

UTN Reg Bs As
Ingeniería Industrial

TERMODINÁMICA
Y
MÁQUINAS TÉRMICAS
Curso: Ing R. ALONSO

TURBINAS

de

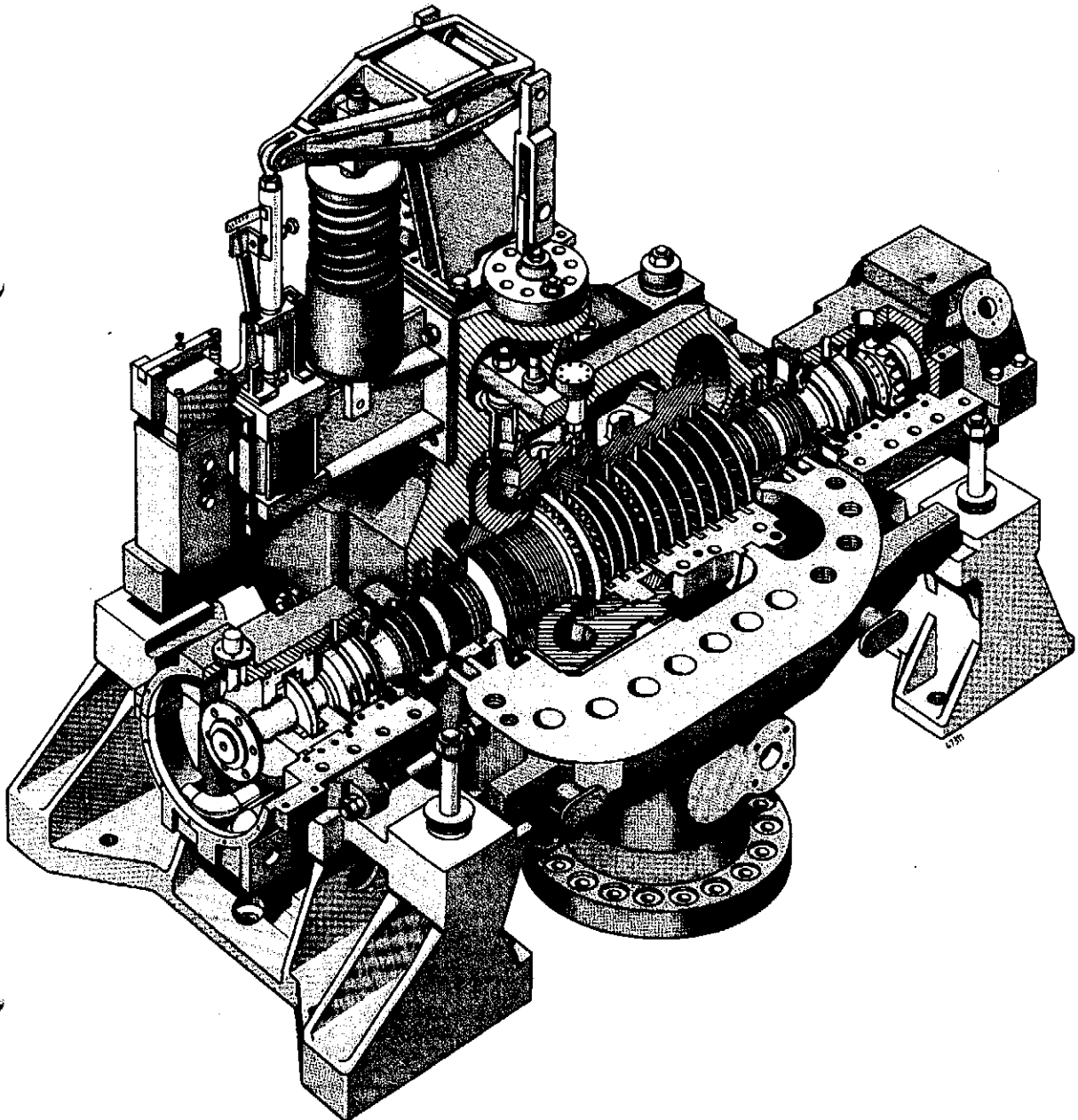
VAPOR

TURBINAS DE VAPOR

1-CLASIFICACIÓN

Las leyes de la Mecánica de fluidos y la Termodinámica que rigen las transformaciones de energía de fluido en mecánica o viceversa, son las fundamentales y específicas en el estudio de las máquinas rotativas dinámicas. Las leyes de la Mecánica y de la Resistencia de materiales, conjuntamente con la selección de los materiales, construyen el fundamento en el diseño de estas máquinas.

La turbina de vapor esta constituida por un rotor, que representa al órgano más importante de la máquina, apoyada sobre dos cojinetes exteriores que le permiten girar libremente. Sobre la periferia del rotor se fijan las paletas, que son distribuidas uniformemente. Envuelve todo este conjunto una carcasa de fundición o chapa, en cuyo interior se fijan las paletas directrices.



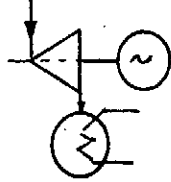
Perspectiva de una turbina de vapor de 20000kW mostrando sus internos

Turbinas de Vapor

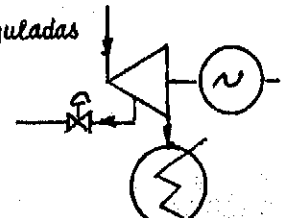
Existen diferentes formas de clasificar las turbinas de vapor, a saber:

a- De acuerdo a las condiciones de empleo

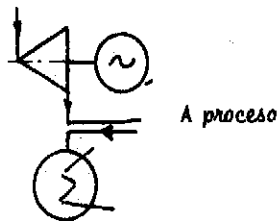
. De condensación total (con o sin extracciones).



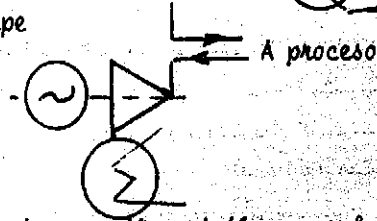
. De extracciones reguladas



. De contra-presión

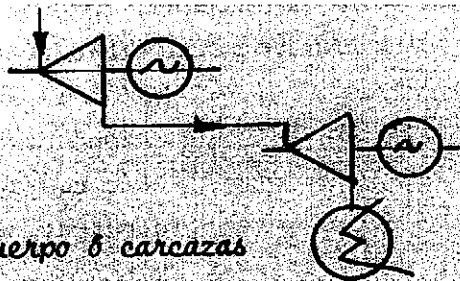


. De escape

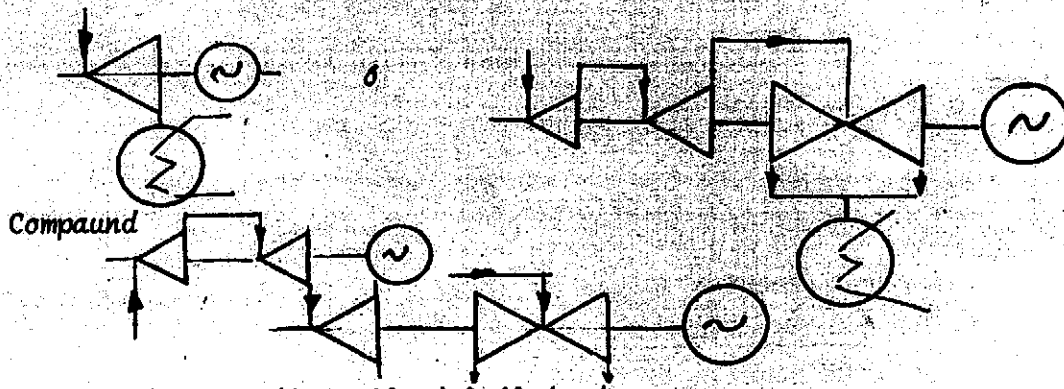


b- De acuerdo a su disposición general

. De superposición



. De uno o varios cuerpo o carcazas

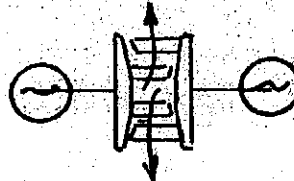


c- De acuerdo a la dirección del flujo de vapor

Axial al eje de rotación.



Radial al eje de rotación.



d- De acuerdo a las transformaciones termodinámicas

De acuerdo como varían los parámetros de vapor en cada una de las etapas de la turbina, estas maquinas pueden ser clasificadas según el principio de acción o reacción. Esta forma de clasificación es la que emplearemos en forma en adelante.

2- INTERCAMBIO DE ENERGÍA EN MÁQUINAS ROTATIVAS

Es posible establecer una ecuación general que determine el intercambio de energía entre una máquina rotativa del tipo dinámica y el fluido que la atraviesa, cualquiera sea la naturaleza del medio circulante y el sentido de transferencia de la energía.

La impulsión resultante que actúa sobre un cuerpo en un fluido estable y uniforme, esta dado por:

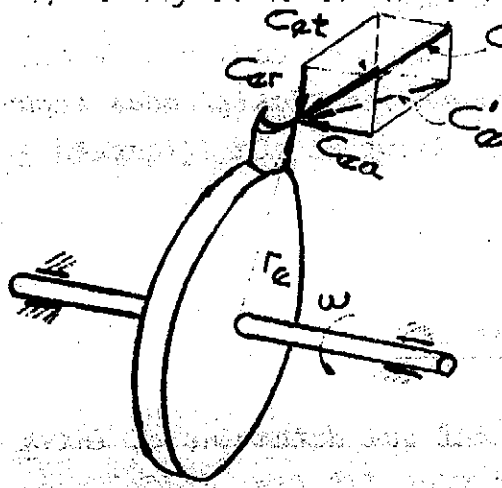
$$F = \frac{1}{dt} d\left(\frac{P}{g}\right) C$$

De acuerdo a la ley de Newton la derivada con respecto al tiempo del momento de la cantidad de movimiento de una masa constituida por cierto número de partículas en rotación alrededor de un eje y a una distancia "r", nos dará el momento exterior.

$$M = F * r = \frac{1}{dt} d\sum\left[\left(\frac{P}{g}\right) C\right] r_n$$

Para hallar una expresión general del intercambio de energía entre un fluido y un rotor a traves del cual aquel circula, supondremos las siguientes limitaciones:

- 1) El fluido de gases es uniforme tanto a la entrada como a la salida.
- 2) El desplazamiento del fluido se realiza en forma laminar y no existe rozamiento.
- 3) El rotor gira a velocidad constante.
- 4) No hay transformaciones de calor del fluido a la fuente exterior.



Para determinar esa ecuación, vamos a considerar un rotor como el que se muestra en la figura indicando las velocidades de la corriente fluida a la entrada y salida, con sus componentes axiales, radiales y tangenciales.

Llamaremos:

C: a las velocidades absolutas a la entrada y salida

Ct, Cr, Ca: a las componentes tangenciales, radiales y axiales.

W: velocidad relativa.

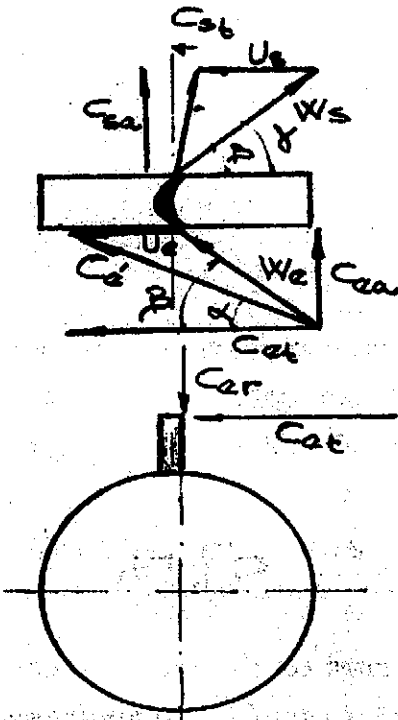
U " periférica.

R radio en el punto de incidencia del fluido

α: ángulo entre la velocidad absoluta y periférica

β: ángulo entre la velocidad relativa y periférica

M: momento exterior



De las tres componentes de la velocidad absoluta, la única que actúa sobre el rotor ejerciendo una fuerza que tiende a modificar su estado de rotación, es la componente tangencial; mientras que la componente axial deberá ser soportada por el cojinete de empuje de la máquina y la radial, se compensa entre sí.

El momento resultante a la entrada teniendo en cuenta la velocidad tangencial, será:

$$Me = F \cdot re = \frac{1}{g} \frac{dP}{dt} \cdot C_{et} \cdot re$$

Se deriva con respecto a P, porque el peso de vapor varía con la potencia de la máquina, mientras que C se mantiene constante, ya que no cambian las condiciones del vapor y el escape. Siendo el gasto el peso en la unidad de tiempo, se podrá expresar la ecuación anterior.

$$Me = \frac{G}{g} \cdot C_{et} \cdot re$$

y a la salida:

$$Ms = \frac{G}{g} \cdot C_{st} \cdot rs$$

la cupla resultante quedará expresada por: $M = Me - Ms = \frac{G}{g}(Ce_T \cdot r_e - Cs_T \cdot r_s)$

siendo la transferencia de energía entre fluido y rotor en la unidad del tiempo (potencia).

$$E = \omega * M = \omega \frac{G}{g}(Ce_T \cdot r_e - Cs_T \cdot r_s)$$

y para un gasto unitario resulta :

$$E = \frac{\omega}{g}(Ce_T \cdot r_e - Cs_T \cdot r_s)$$

Si la diferencia del paréntesis resulta positiva el rotor recibe trabajo y estamos en el caso particular de una máquina motriz (turbina). En cambio, si ésta es negativa, se trata de una conducida, a cuyo rotor se le suministra trabajo.

La transferencia de energía solo depende de los valores que asuman los radios y las componentes tangenciales de la velocidad. La energía transferida no influirá en el camino recorrido entre la sección de entrada y salida. En la práctica la disposición y formas de paletas hará variar esa diferencia, pero sigue siendo válida esta ecuación.

Sabiendo que: $U = \omega * r$

obtendremos:
$$E = \frac{1}{g}(Ce_T \cdot U_e - Cs_T \cdot U_s)$$

que es la *expresión de Euler para la energía transferida entre un fluido y un rotor*, bajo las condiciones enumeradas al principio.

Por otra parte, del triángulo de velocidades de entrada se obtiene: $Ce_T = Ce' \cdot \cos \alpha$

y del triángulo de salida: $Cs_T = Cs' \cdot \cos \gamma$

Utilizando el teorema del coseno en el triángulo de velocidades a la entrada, obtendremos:

$$We^2 = Ce'^2 + Ue^2 - 2Ce'Ue \cos \alpha = Ce'^2 + Ue^2 - 2Ue Ce_T$$

$$\therefore Ce_T Ue = \frac{1}{2}(Ce'^2 + Ue^2 - We^2) \quad (1)$$

Por otra parte, del triángulo de velocidades a la salida, empleando el teorema del coseno, obtendremos:

$$Ws^2 = Cs'^2 + Us^2 - 2Cs'Us \cos \gamma = Cs'^2 + Us^2 - 2Us Cs_T$$

$$\therefore Cs_T Us = \frac{1}{2}(Cs'^2 + Us^2 - Ws^2) \quad (2)$$

reemplazando 1 y 2 en la ecuación de Euler, tendremos:

$$E = \frac{1}{2}[(Ce'^2 - Cs'^2) + (Ue^2 - Us^2) + (Ws^2 - We^2)]$$

siendo esta última ecuación de transferencia la más generalizada.

Analizando cada uno de los términos de la paréntesis, podremos simplificar esta ecuación para cada uno de los tipos de turbinas a estudiar.

- . para turbinas de flujo axial $Ue = Us$
- . para turbinas de flujo radial $Ue \neq Us$
- . para turbinas de acción $Ws \approx We$
- . para turbinas de reacción $Ws > We$

Como la energía cinética de un fluido, para un gasto unitario es:

$$E_f = \frac{1}{2g} (C_e^2 - C_s^2)$$

Siendo el rendimiento de la transformación o rendimiento del rotor, el cociente entre la energía transferida por el fluido al rotor y la energía que posee el fluido, será:

$$\eta_p = \frac{E}{E_f} = \frac{\frac{1}{g} (U_e \cdot C_{et} - U_s \cdot C_{st})}{\frac{1}{2g} (C_e^2 - C_s^2)}$$

Debemos indicar que hay múltiples formas de realizar ese intercambio de energías, las cuales nos llevan a dos principios fundamentales en la construcción de las turbinas de vapor, ellas son el de acción y el de reacción.

La transformación de la energía potencial que tiene el vapor a la salida de la caldera se deberá transformar en energía cinética para lograr la transferencia en el rotor en energía mecánica, a través de un elemento ya conocido, que es la tobera.

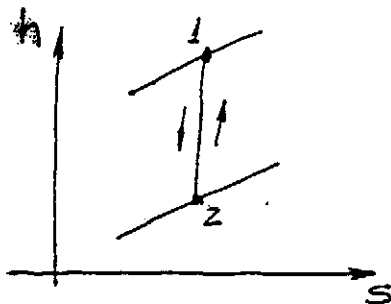
La velocidad del vapor en la cañería principal de vapor, oscila entre 100 a 200 pies/seg (30 a 50m/seg), y para elevar esta velocidad, a valores superiores a la sónica, se empleará este elemento.

Conducto que guía una vena fluida, mientras se produce en ella la conversión de energía de tipo potencial en cinética

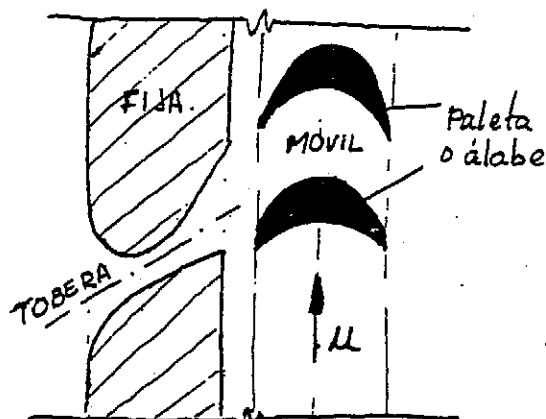
Debe presentar

- * Bajas pérdidas por rozamiento
- * Bajas pérdidas por movimiento turbillonario
- * Bajas pérdidas por radiación y convección

Si las pérdidas fueran nulas, en la tobera ideal se produciría una Transformación reversible.



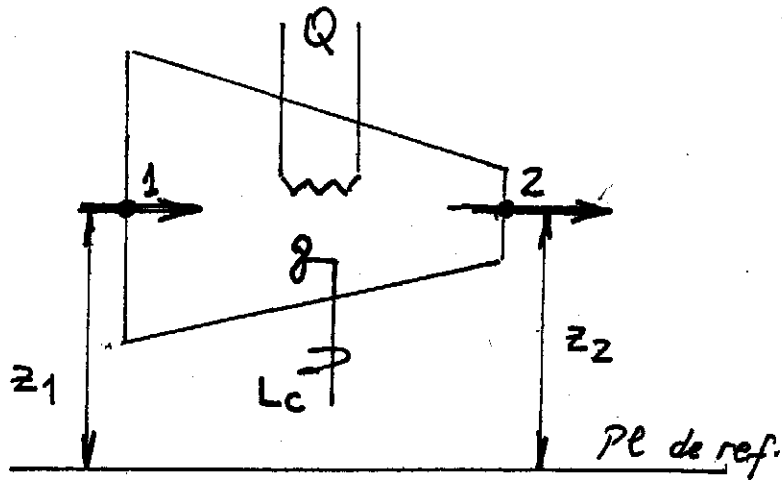
SIMIL MECANICO IDEAL SIN ROZAMIENTOS.



TURBINA ELEMENTAL DE ACCION (DE LAVAL)

Ecuaciones generales - Conceptos termodinámicos

Partiendo de la expresión del primer principio para sistemas abiertos con flujo permanente.



$$p_1 v_1 + U_1 + z_1 g + \frac{C_1^2}{2} + Q_1 = p_2 v_2 + U_2 + \frac{C_2^2}{2} + z_2 g + L_c$$

- * Como el proceso se considera adiabático $\Rightarrow Q = 0$
- * Como no existen mecanismos de intercambio de trabajo entre el fluido y el medio $\Rightarrow L_c = 0$
- * También $z_1 = z_2$; y como $p \cdot v + U = h$

$$\therefore h_1 + \frac{C_1^2}{2} = h_2 + \frac{C_2^2}{2}$$

$$h_1 - h_2 = \frac{C_2^2 - C_1^2}{2}$$

Variación de energía en la tobera

Si $C_2 > C_1 \Rightarrow h_2 < h_1$ y recíprocamente

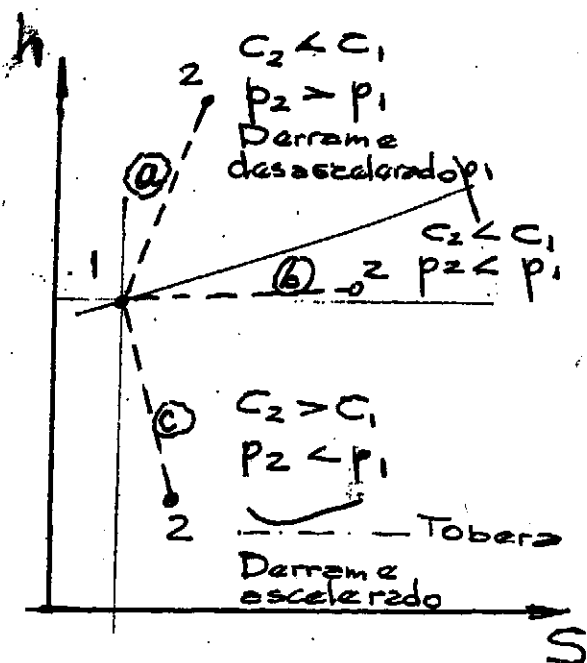
De la def. de $h = U + p \cdot v \Rightarrow dh = \underbrace{du + p dv + v dp}_{\delta q = 0}$

$\therefore dh = v dp$; integrando $\int_1^2 dh = h_2 - h_1$

$$h_1 - h_2 = - \int_{p_1}^{p_2} v dp$$

Ecuación del derrame adiabático

Características de las toberas y difusores



Analizando la ecuación del derrame adiabático en un diagrama de Mollier

$$\textcircled{a} \left. \begin{array}{l} h_2 > h_1 \\ p_2 > p_1 \\ C_2 < C_1 \end{array} \right\} \Rightarrow \text{difusor}$$

$$\textcircled{c} \left. \begin{array}{l} h_2 < h_1 \\ p_2 < p_1 \\ C_2 > C_1 \end{array} \right\} \Rightarrow \text{Tobera}$$

$$\textcircled{b} \Rightarrow \text{Zona de alto rozamiento}$$

$\Rightarrow$ En la evolución $\textcircled{a}$ crece la presión y entalpía y cae la velocidad. Indica un derrame desacelerado y es el proceso desarrollado en los **DIFUSORES**

$\Rightarrow$ En la evolución $\textcircled{c}$ cae la presión y la entalpía y crece la velocidad. Indica un derrame acelerado y es el proceso desarrollado en las **TOBERAS**

Partiendo de la ecuación de la continuidad

$$G = \frac{S \cdot C}{r} = S \cdot C \cdot S \quad (2)$$

Hallando el logaritmo de la ecuación de gastos

$$\ln G = \ln S + \ln C - \ln r$$

Como $G = \text{cte}$ (se mantiene cte), derivando

$$\frac{dS}{S} + \frac{dC}{C} - \frac{dr}{r} = 0$$

$$\frac{dS}{S} = \frac{dr}{r} - \frac{dC}{C} \quad (3) \text{ Que es la variación de la sección en forma diferencial}$$

de la ecuación de derrame adiabático: $-A \int r dp = \frac{A}{2g} (C_2^2 - C_1^2)$

$$\text{derivando: } -A r dp = \frac{A}{2g} 2C dC \quad (1)$$

$$\frac{C dC}{g} = -r dp \quad \text{dividiendo por } C^2$$

$$\therefore \frac{dC}{C} = -\frac{g r dp}{C^2} \quad (5)$$

En una adiabática: $p v^k = \text{cte} \Rightarrow \ln p + k \ln v = \ln \text{cte}$

$$\text{derivando } \frac{dp}{p} + k \frac{dv}{v} = 0$$

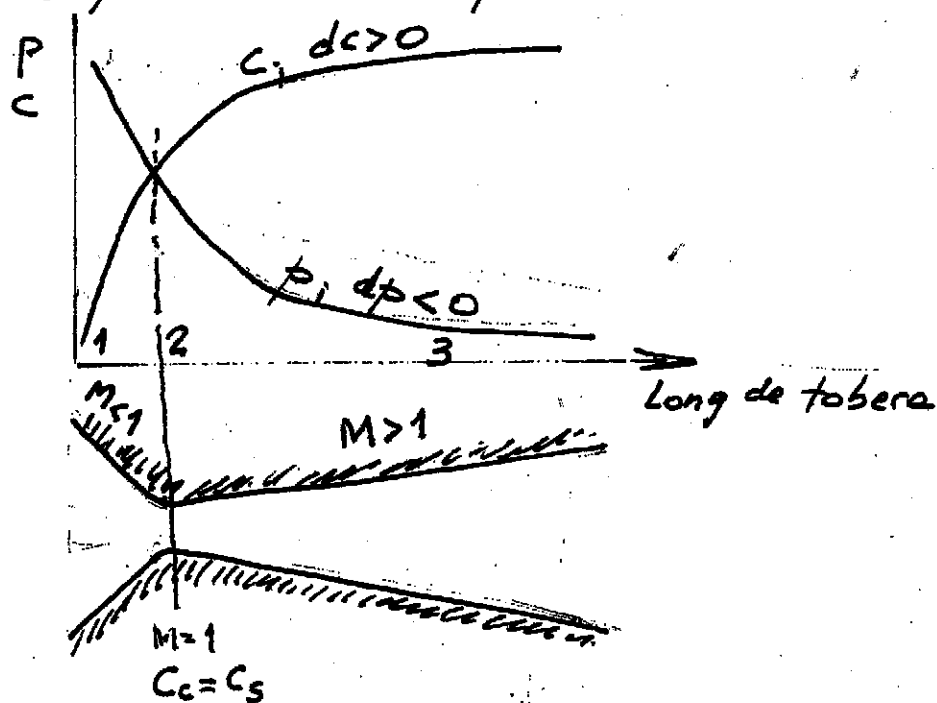
$$\therefore \frac{dv}{v} = -\frac{1}{k} \frac{dp}{p} \quad (6)$$

reempl (5) y (6) en (3)

$$\frac{dS}{S} = \left(-\frac{1}{k} \frac{dp}{p} \right) - \left(-\frac{g r dp}{C^2} \right) = \frac{g r dp}{C^2} - \frac{1}{k} \frac{dp}{p}$$

$$\frac{ds}{s} = \left(\frac{g \cdot r}{c^2} - \frac{1}{k p} \right) dp \quad (7)$$

Esta ecuación expresa la variación de la sección en función de los parámetros del vapor



1. En la entrada p es grande, C es pequeña (20-30 m/s)
 $\therefore$ el paréntesis será mayor que cero y $\frac{ds}{s}$ es negativo

2. En algún momento se cumple

$$\frac{g \cdot r}{c^2} = \frac{1}{k p} \Rightarrow C = C_c = \sqrt{g \cdot k \cdot R \cdot T}$$

$$\Rightarrow \frac{ds}{s} = 0$$

Se demuestra que C_c ó velocidad crítica en la garganta, ó sección crítica es la velocidad del sonido puesto que la sección pasa por un mínimo

$$\text{Mach} = 1 = \frac{C}{C_{\text{sonido}}}$$

∴ En la garganta :

$$ds = 0 ; M = 1 \quad \begin{matrix} dc > 0 \\ dp < 0 \end{matrix}$$

3. Después de la garganta p se hace pequeña y C grande

$$\therefore \frac{ds}{s} > 0 \Rightarrow M > 1 \text{ y el paréntesis } < 0$$

— TOBERA CONVERGENTE

* Si no llega a la sección crítica no llega a $C_s \Rightarrow M < 1$

* Si llega a la sección crítica $C_c = C_s$ y $M = 1$

— TOBERA CONVERGENTE - DIVERGENTE

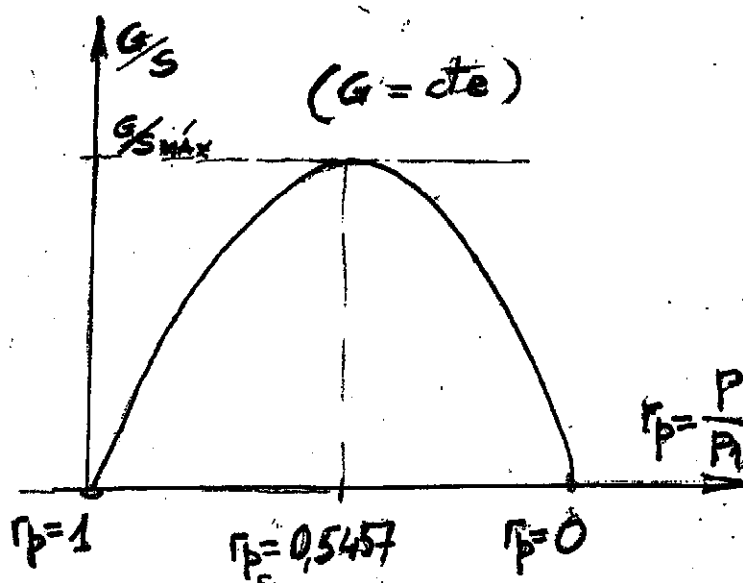
$$C > C_s \Rightarrow M > 1$$

puede llegar a $M = 2,45$ (aire)

$M = 2,77$ (vapor sobrec)

$M = 4$ (vapor saturado)

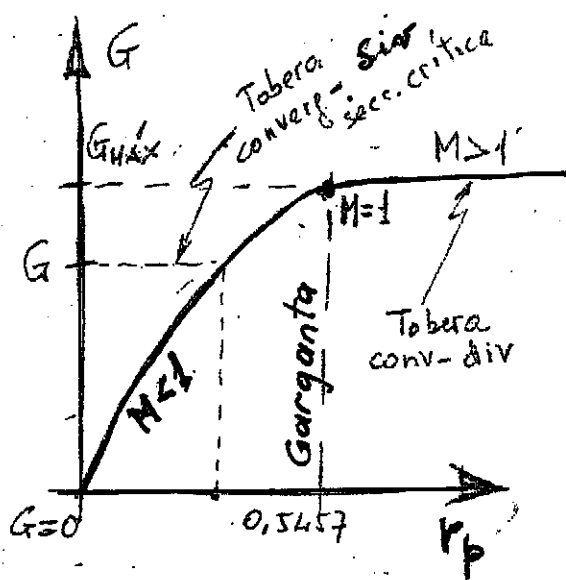
Gráfica de la relación G/s y r_p



$$r_{pc} \Rightarrow M=1$$

Sección crítica

GASTO MAXIMO



El gasto máximo para una tobera se establece manteniendo constante la presión de entrada y variando la presión de salida, desde el valor de entrada hasta cero.

El gasto va aumentando hasta un punto en que se mantiene constante por más que baje la presión de descarga.

$$r_p = P/P_1$$

En este punto se establece la r_{pc} que depende del fluido circulante y es donde éste alcanza $M=1$ para ese fluido y en esas condiciones

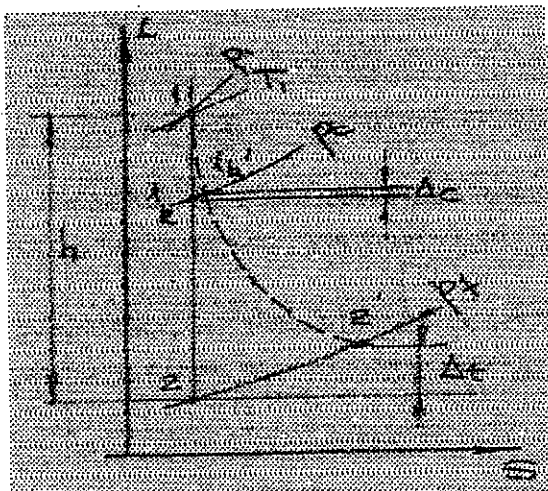
$$P/\text{vapor sobrec.} \Rightarrow r_{pc} = 0.5457 \Rightarrow P_c = P_{entr} \cdot 0.5457$$

$$\gamma : (m/s) C_c = 91.53 \sqrt{h_{ent} - h_{crit}} \text{ (Kcal/kg)}$$

$$(m^2) S_c = \frac{G (kg/sec) \cdot \sqrt{C} (m^3/kg)}{C_c (m/sec)} \Rightarrow (m) d = \sqrt{\frac{4 \cdot S_c}{\pi}}$$

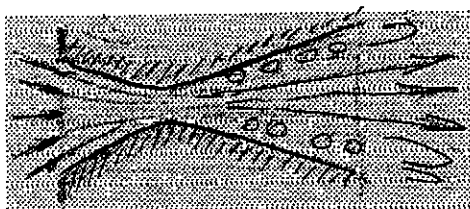
Rendimiento de la tobera:

La expansión real en una tobera de vapor y fluido no perfecto, se realiza con una serie de pérdidas tal como se manifiesta en el diagrama adjunto.



Las pérdidas por rozamientos en la parte convergente de la tobera, son menores con respecto al lado divergente, debido fundamentalmente a la velocidad y a su superficie de contacto. Las pérdidas por velocidad dependen de:

- *la rugosidad de la pared
- *de su radio hidráulico; ya que toberas de sección grande tendrán menor rozamiento.
- *de su forma constructiva, ya que secciones circulares tendrán menos pérdidas que secciones cuadradas, rectangulares o elípticas
- *de las condiciones del vapor, ya que el vapor sobrecalentado, tiene menores pérdidas que el vapor saturado seco o húmedo



*del ángulo de divergencia; ya que valores grandes para acortar la tobera traen aparejado desprendimiento de la vena fluida de la pared y formación de torbellinos. Las pérdidas en la parte divergente son mayores que en la parte convergente, debido a la menor superficie de contacto de esta última.

El coeficiente de pérdidas por velocidad φ , se expresa:

$$\varphi = \frac{C_2'}{C_2} < 1 \quad \therefore C_2' = C_2 \varphi$$

donde φ oscila entre 0,75 a 0,95.

$\varphi = 0,95$ a $0,96$ para toberas cortas y $\varphi = 0,91$ a $0,92$ para toberas largas

Las pérdidas de energía expresadas en el diagrama de Mollier, serán:

$$\Delta_{\text{tob}} (\text{kcal / kg}) = \frac{A (\text{kcal / kgm})}{2g (\text{m / seg}^2)} [C_2'^2 - C_1'^2] (\text{m}^2 / \text{seg}^2) = \frac{A}{2g} (1 - \varphi^2)$$

y la energía disponible en la tobera, despreciando la velocidad de entrada:

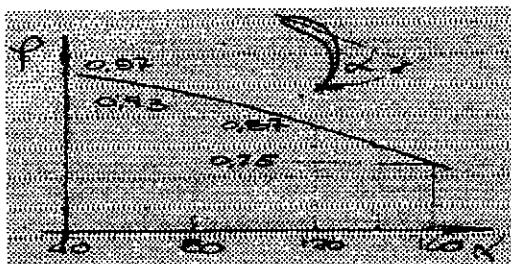
$$h = i_1 - i_2 = \frac{A}{2g} (C_2'^2 - C_1'^2); \quad hu = i_1 - i_2 = \frac{A}{2g} (C_2'^2 - C_1'^2) = h - \Delta_{\text{tob}}$$

Teniendo en cuenta que: $C_1 = 20$ a 30 m/seg ; $C_2 = 300$ a 400 m/seg $\rightarrow C_1^2$ es despreciable frente a C_2^2

El rendimiento de la tobera será:

$$\eta_{\text{tob}} = \frac{hu}{h} = \frac{h - \Delta_{\text{tob}}}{h} = 1 - \frac{\Delta_{\text{tob}}}{h} = 1 - \frac{\frac{A}{2g} C_2^2 (1 - \varphi^2)}{\frac{A}{2g} C_2^2} = 1 - 1 + \varphi^2$$

$$\therefore \eta_{\text{tob}} = \varphi^2$$



Los valores de φ se obtienen experimentalmente. Para una tobera conformada por paletas soldadas, se han obtenido los siguientes resultados del coeficiente de velocidad, tal como se vé en el diagrama.

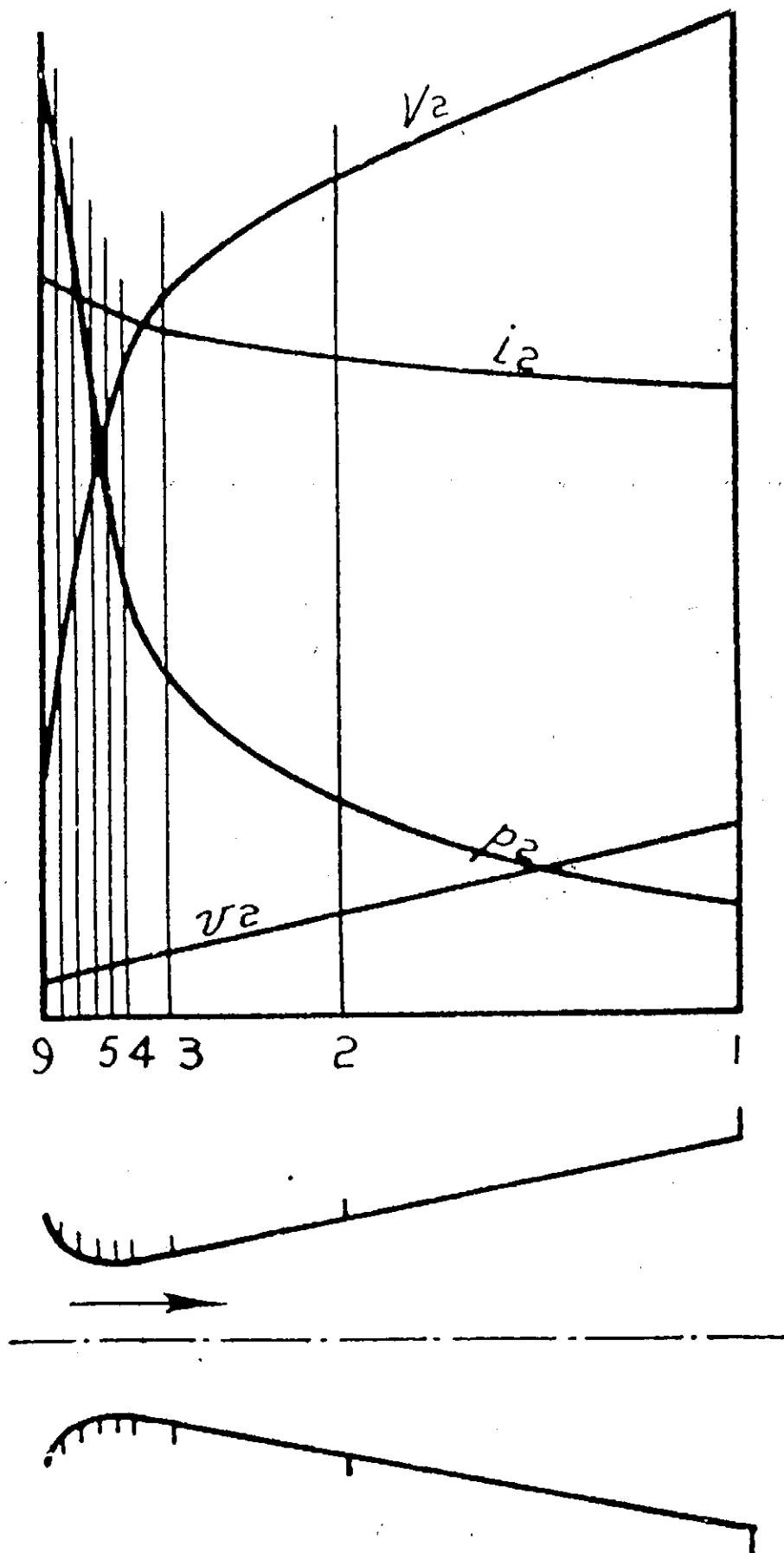


FIG. 8-III. — Variación de los distintos parámetros a lo largo de una tobera de forma más comúnmente usada.

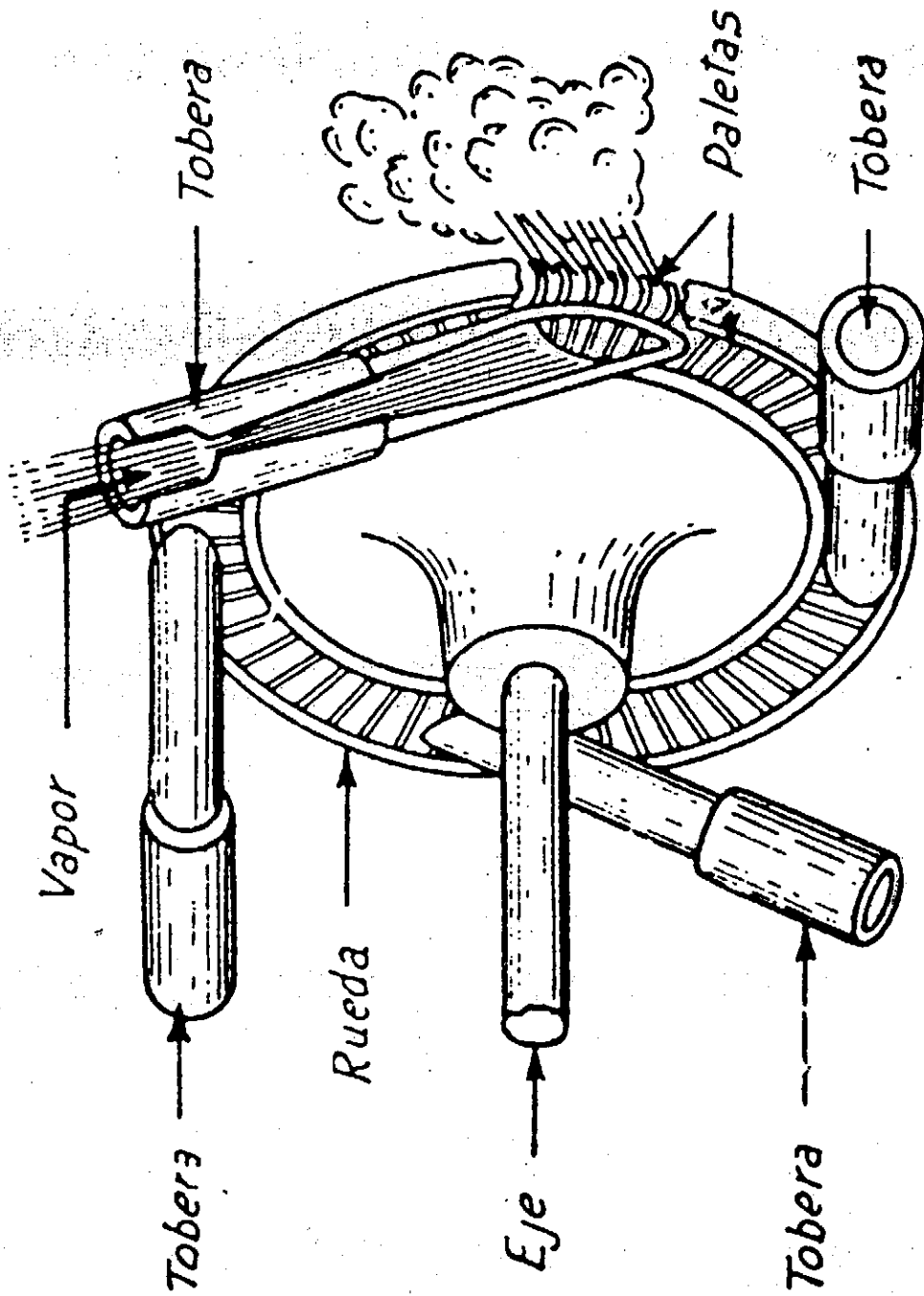


FIG. 11-I. — Turbina de acción simple. (De Laval).

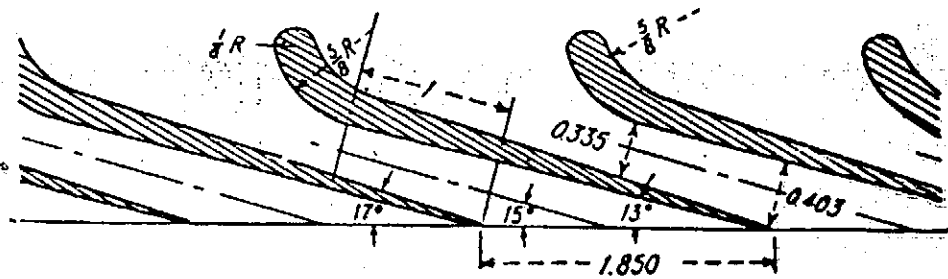


FIG. 17-IV. — Toberas convergente-divergentes; relación de divergencia: 2,31. (Keenan) (Dimensiones en pulgadas).

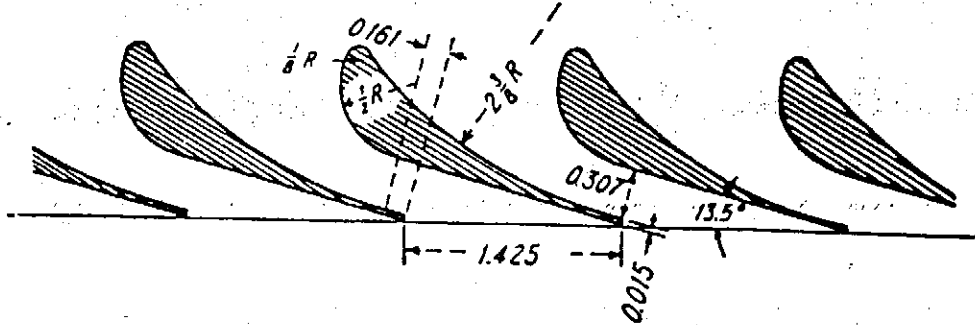


FIG. 18-IV. — Toberas de pequeña divergencia, o de garganta positiva. (Kraft). (Dimensiones en pulgadas).

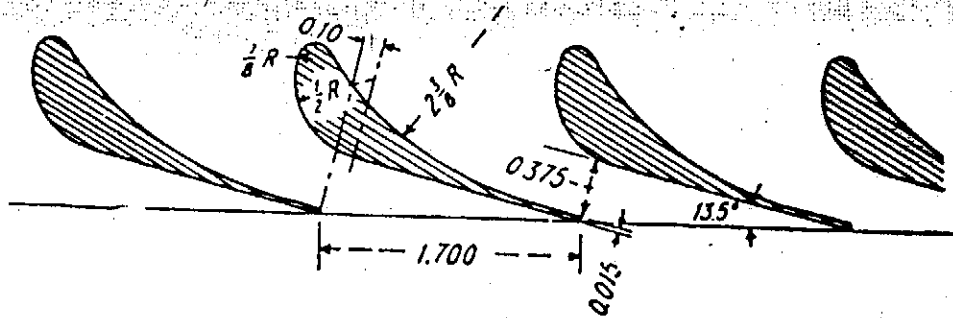


FIG. 19-IV. — Toberas convergentes o de garganta negativa. (Kraft). (Dimensiones en pulgadas).

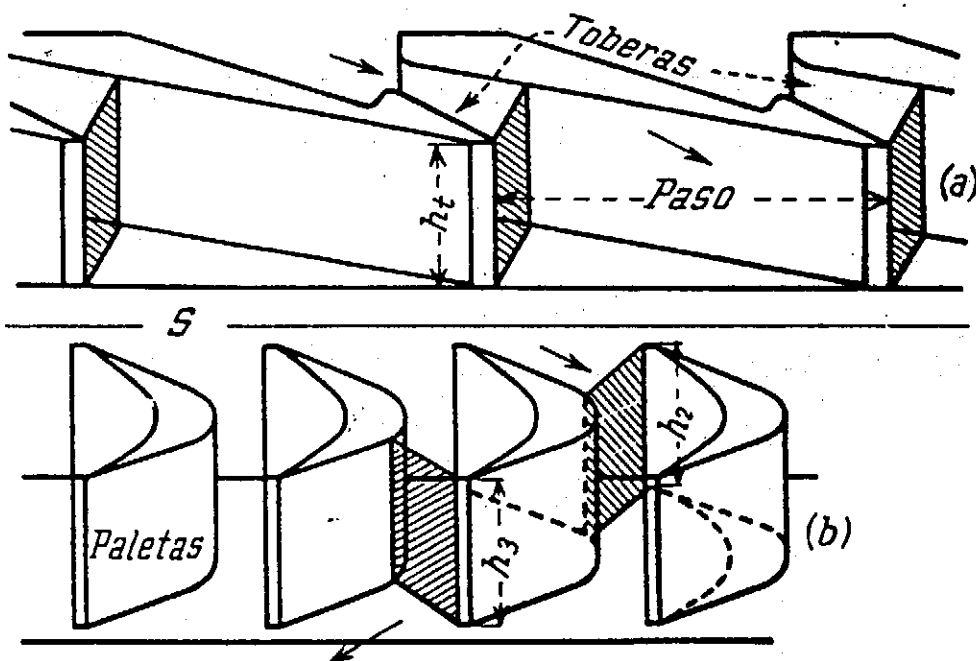
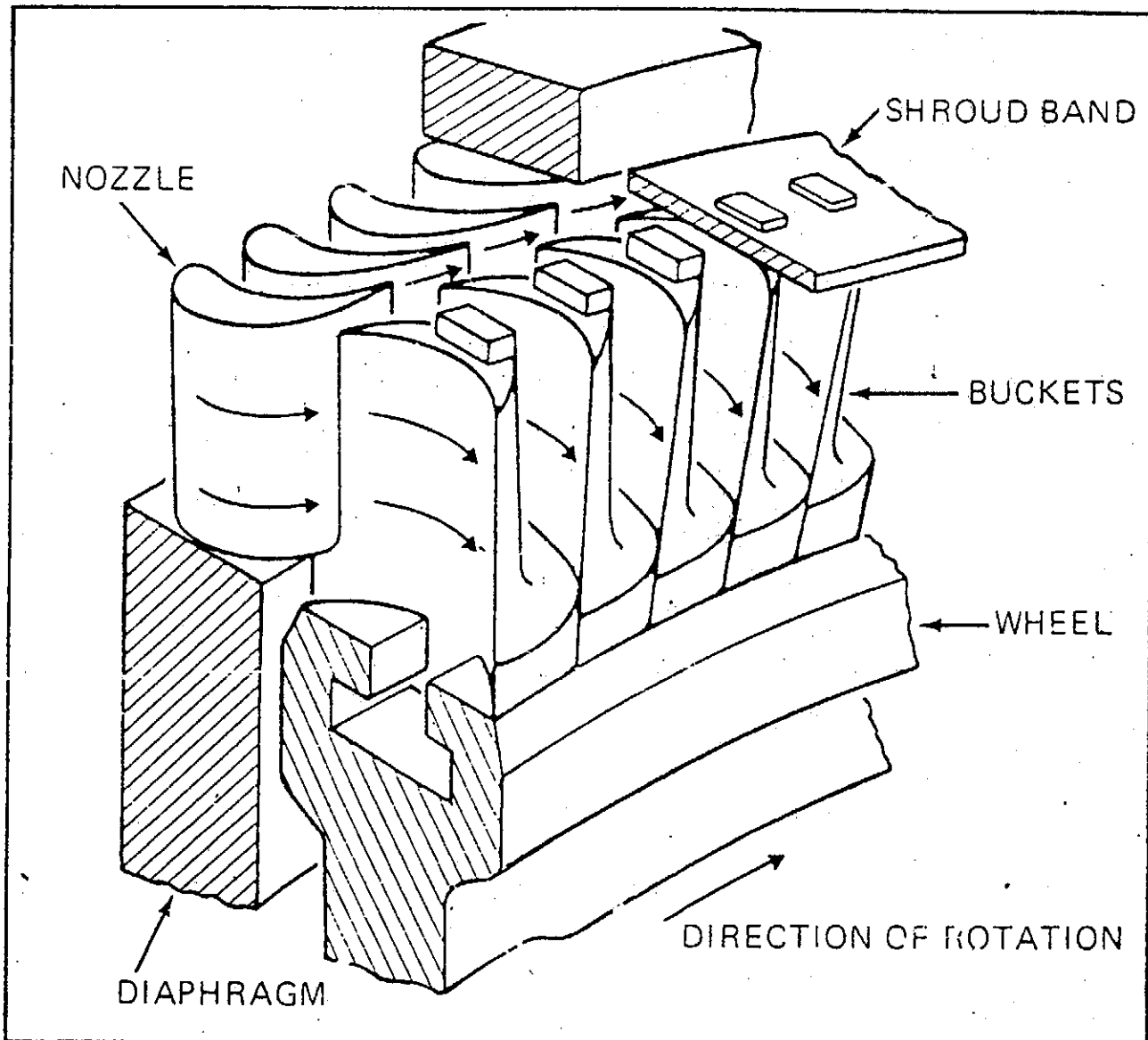
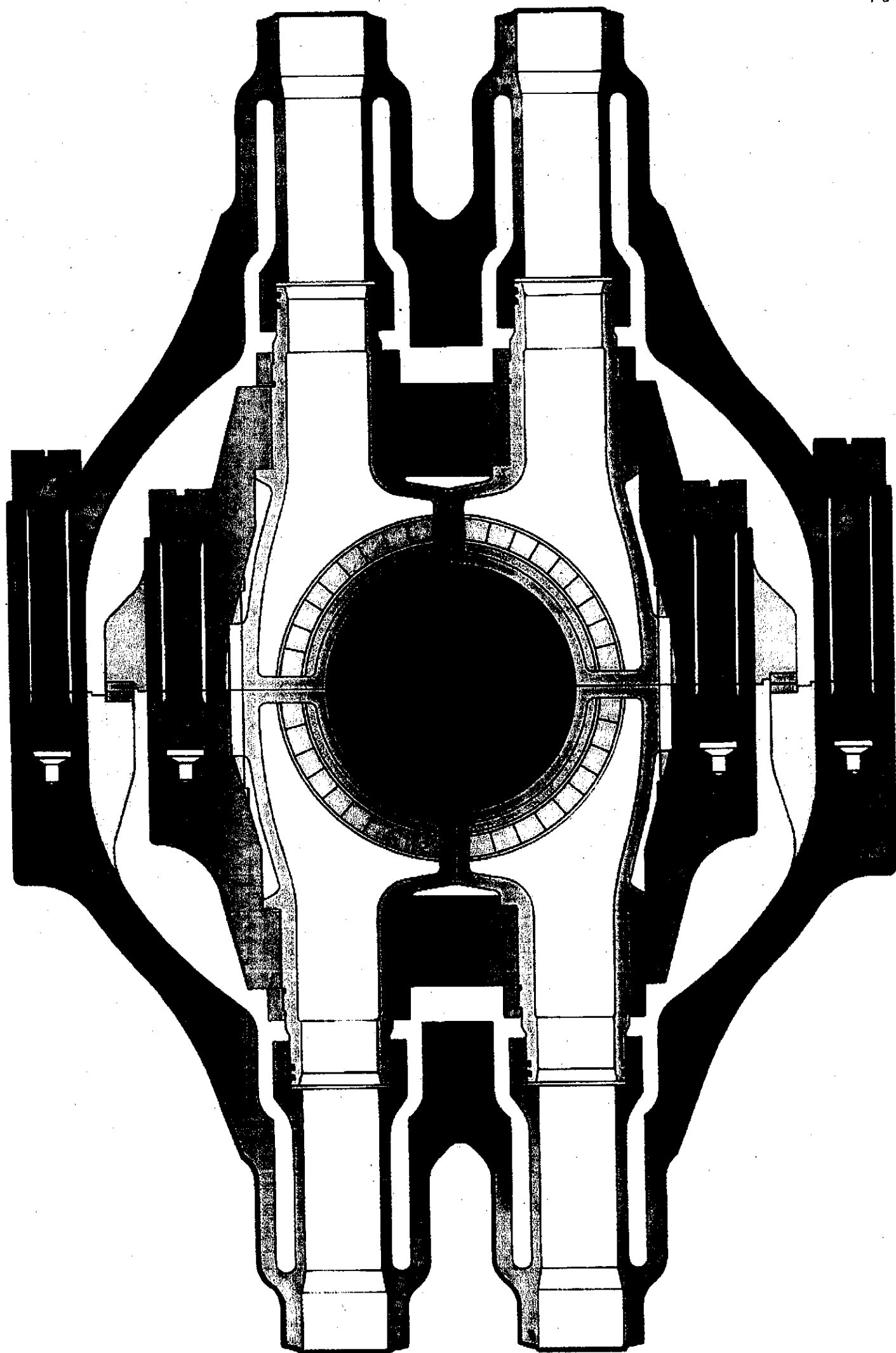


FIG. 16-VI

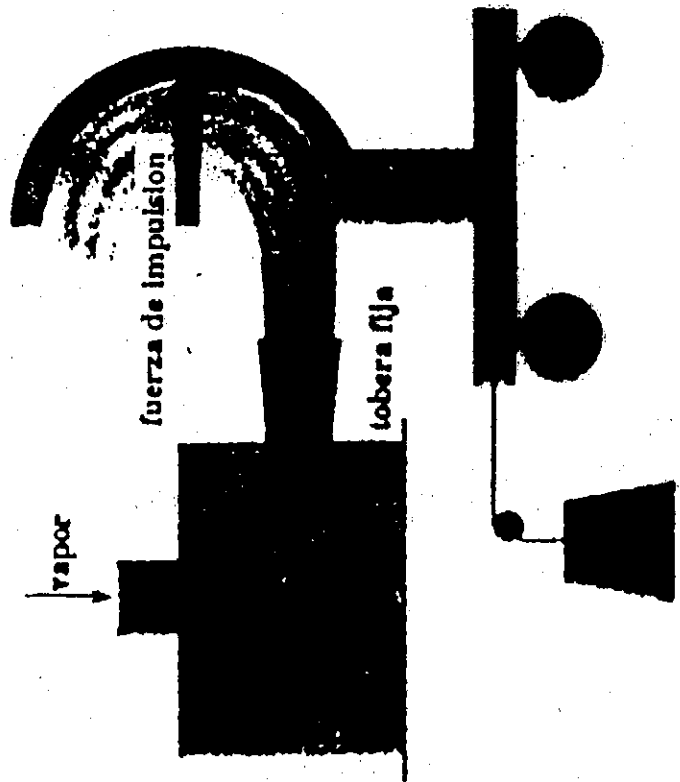
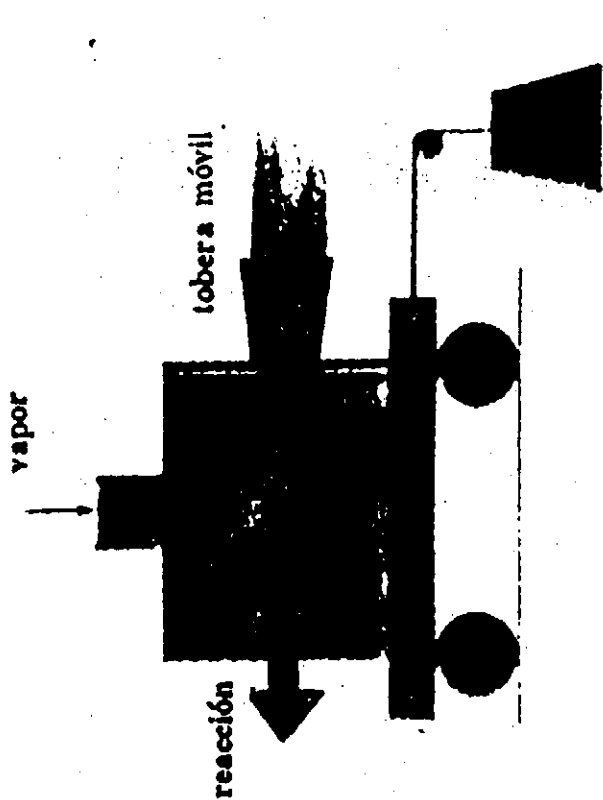
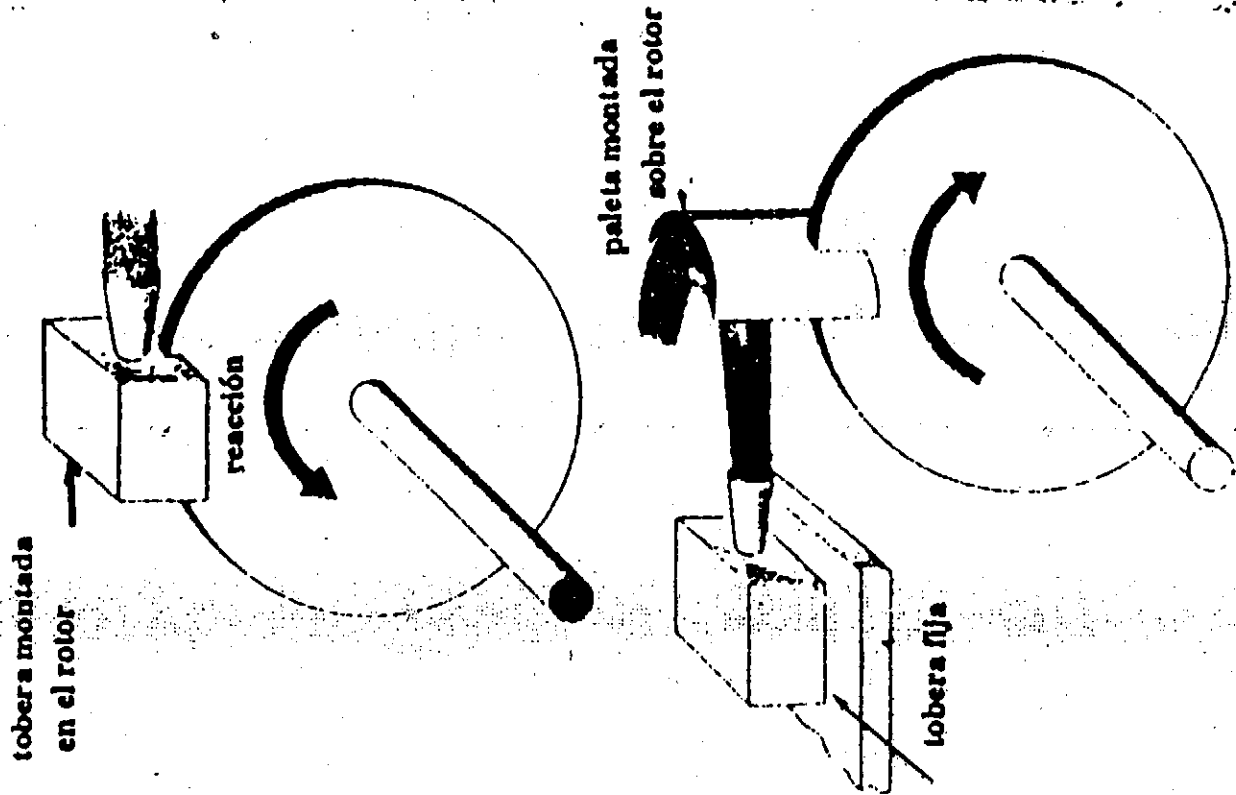
Steam issuing from the nozzle in the first stage pushes



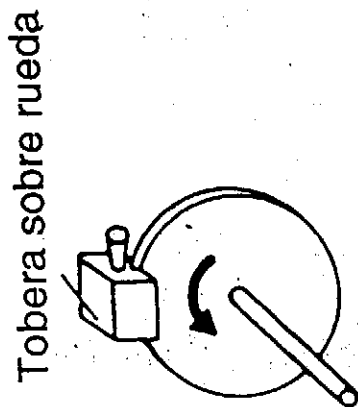
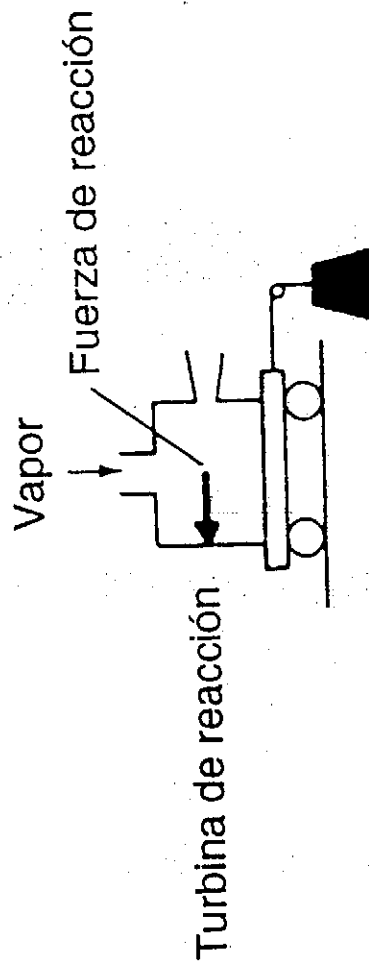
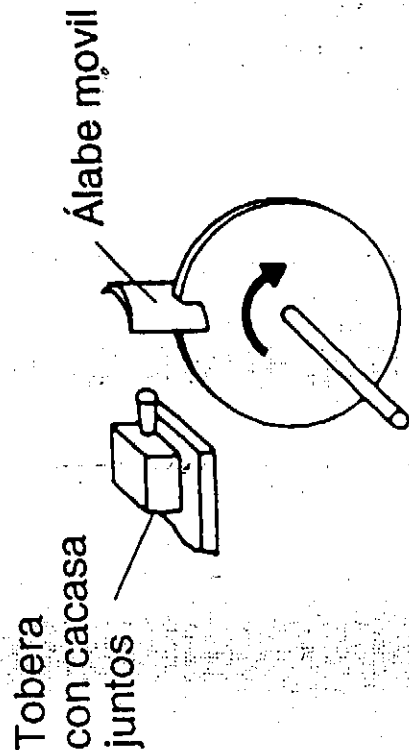
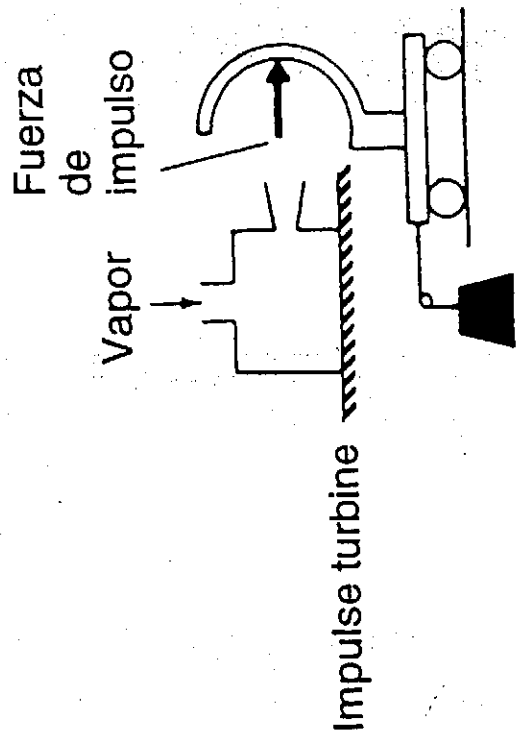


Esquema simplificado del principio
de acción y reacción

19



SIEMENS



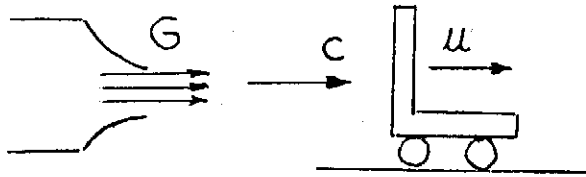
Principio de la turbina de reacción e impulso, simplificado

Fig. 2.7

TURBINAS

①

TRANSFERENCIA DE ENERGIA POR ACCION O IMPULSO
PLACA PLANA.



Ecuación de Euler

$$F = \frac{G}{g} \Delta c$$

G = masa de vapor por segundo

$$F = \frac{G}{g} (c - u)$$

Energía $\Rightarrow L = F \cdot u \Rightarrow \boxed{L = \frac{G}{g} (c - u) \cdot u}$ Energía Transfer

$$L = \frac{G}{g} (cu - u^2) \quad \text{si } c = u \Rightarrow L = 0$$

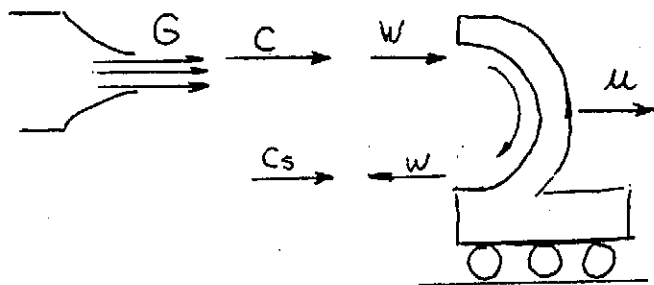
La energía será máxima si

$$\frac{dL}{du} = 0 = c - 2u \Rightarrow \boxed{u = \frac{c}{2}} \quad \text{condición de máximo.}$$

$$L_{\max} = \frac{G}{g} \left(c - \frac{c}{2}\right) \cdot \frac{c}{2} \Rightarrow \boxed{L_{\max} = \frac{G}{g} \frac{c^2}{4}}$$

Toda la energía cinética disponible es $E = \frac{G}{g} \frac{c^2}{2}$

∴ La energía transferida máxima es la mitad de la disponible
Considerando una placa curva donde C es tanpente.



$$W = c - u$$

si no hay pérdidas a la salida
será igual. $W = W_s$

$$C_s = u - W_s$$

$$C_s = u - (c - u) = 2u - c$$

(2)

Por la ecuación de Euler, la energía transferida

$$E_t = \frac{G}{g} u (c - c_s)$$

$$E_t = \frac{G}{g} u [c - (2u - c)] = \frac{G}{g} u [2(c - u)]$$

$$E_t = \frac{2G}{g} u (c - u)$$

multiplicando y dividiendo por c se puede expresar

$$E_t = \frac{2G}{g} u \cdot c \left(1 - \frac{u}{c}\right)$$

$$\text{Si } \rho = \frac{u}{c}$$

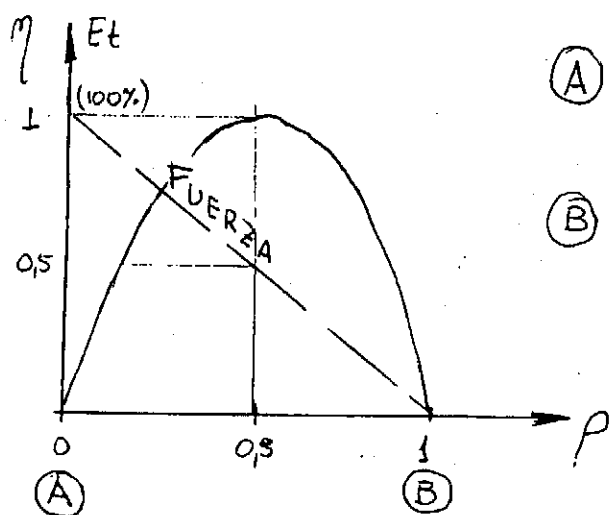
$$E_t = \frac{2G}{g} \rho c^2 (1 - \rho)$$
 Ecuación de la energía transferida en función de c y ρ

Para determinar el valor de ρ que hace máxima la E_t .

$$\frac{dE_t}{d\rho} = \frac{2G}{g} c^2 - 4 \frac{G}{g} c^2 \rho = 0 \Rightarrow \rho = \frac{1}{2} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow c = 2u$$

$$\Rightarrow E_{t \max} = \frac{G}{g} \frac{c^2}{2}$$
 Es toda la Energía cinética disponible.



$$\textcircled{A} \quad \rho = 0 \Rightarrow u = 0 \Rightarrow E_t = 0$$

$$\rho = 0.5 \Rightarrow u = \frac{c}{2} \Rightarrow E_t = E_{t \max}$$

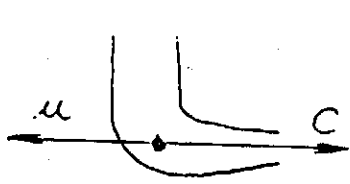
$$\textcircled{B} \quad \rho = 1 \Rightarrow u = c \Rightarrow E_t = 0$$

$$\textcircled{A} \quad F = F_{\max}$$

$$\textcircled{B} \quad F = 0$$

TURBINAS

TURBINAS DE REACCIÓN (una tobera en movimiento)



$$F = \frac{G}{g} \cdot C \quad \text{ó bien} \quad F = \frac{1}{g} \cdot C$$

La potencia

$$N_1 = \frac{1}{g} \cdot C \cdot u$$

Si la tobera está moviéndose en forma circular (montada sobre una rueda), la potencia que se gasta para mantener la rueda en movimiento es

$$N_2 = \frac{1}{2g} \cdot u^2$$

$$N_{\text{util}} = N_1 - N_2 = \frac{1}{g} \cdot C \cdot u - \frac{1}{2g} u^2 = \frac{1}{g} u \left(C - \frac{u}{2} \right)$$

$$N_u = \frac{u}{g} \left(C - \frac{u}{2} \right)$$

El rendimiento periférico

$$\eta = \frac{N_u}{\frac{C^2}{2g}} = \frac{\frac{u}{g} \left(C - \frac{u}{2} \right) \cdot 2g}{C^2} \Rightarrow \eta = \frac{2u}{C} \left(1 - \frac{u}{2C} \right)$$

Ecuación de una parábola

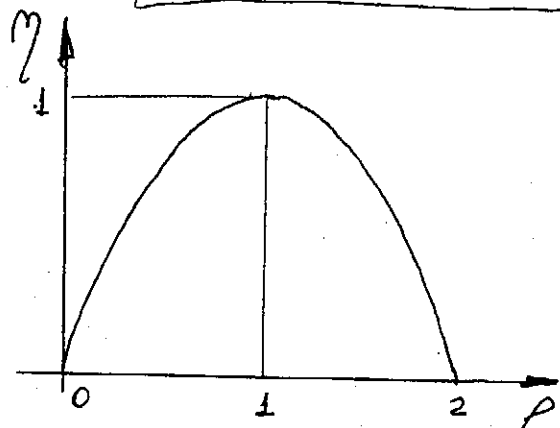
$$\eta = 2\rho \left(1 - \frac{1}{2}\rho \right)$$

$$\rho = 0 \Rightarrow \eta = 0$$

$$\rho = 2 \Rightarrow \eta = 0$$

$$\rho = 1 \Rightarrow \eta = 1$$

$$u = C$$

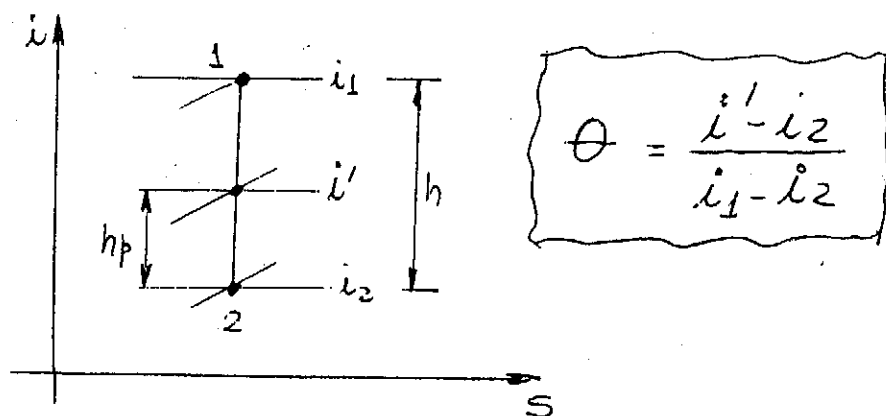


En la práctica no se consigue construir turbinas que funcionen 100 % por reacción por (2)

- a) El impacto o impulso inicial (turbina axial)
- b) Velocidad muy elevada $\Rightarrow$ excesivo fraccionamiento del salto entálpico (mayor cantidad de ruedas)

GRADO DE REACCION

$$\Theta = \frac{h_p}{h} = \frac{\text{salto entálpico en el paletado}}{\text{salto entálpico total.}}$$



$$\Theta = 0 \Rightarrow i' \equiv i_2 \Rightarrow h_p = 0 \Rightarrow \text{ACCION PURA}$$

$$\Theta = 1 \Rightarrow i' \equiv i_1 \Rightarrow h_p = h \Rightarrow \text{REACCION PURA}$$

$$0 \leq \Theta \leq 1$$

Desde el punto de vista de las velocidades

$$Gr = \frac{(\Delta w)^2}{(\Delta w)^2 + (\Delta c)^2} \times 100$$

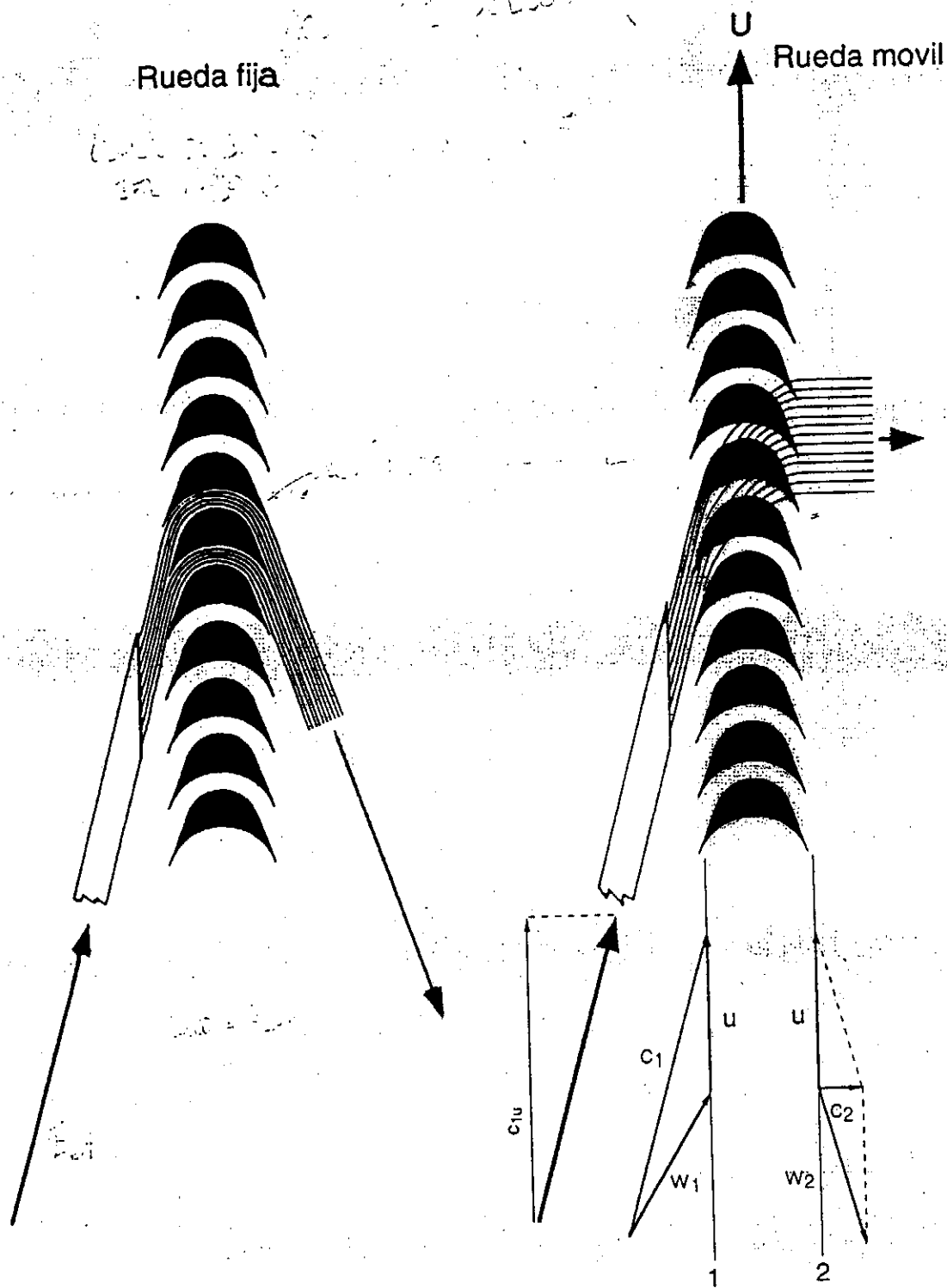
[%]

$$Gr = 0 \Rightarrow \Delta w = 0 \Rightarrow w_1 = w_2 \Rightarrow \text{TURBINA DE ACCION}$$

$$Gr = 1 \Rightarrow \Delta c = 0 \Rightarrow c_1 = c_2 \Rightarrow \text{TURBINA DE REACCION}$$

$$Gr = 0,5 \Rightarrow \Delta c = \Delta w \Rightarrow 50\% \text{ Reacción TURBINA PARSONS}$$

Mac OS Draw 3.0



- c Absolute velocity
w Velocity in rotating channel = relative velocity
u Circumferential velocity

Indices

- 1 Inlet rotating wheel
2 Outlet rotating wheel

Euler equation for turbine stages:
specific work per kg steam:
 $e_u = u \cdot c_{1u} - u \cdot c_{2u}$

Transformación de la velocidad de vapor en
velocidad de la rueda

Fig. 2.6

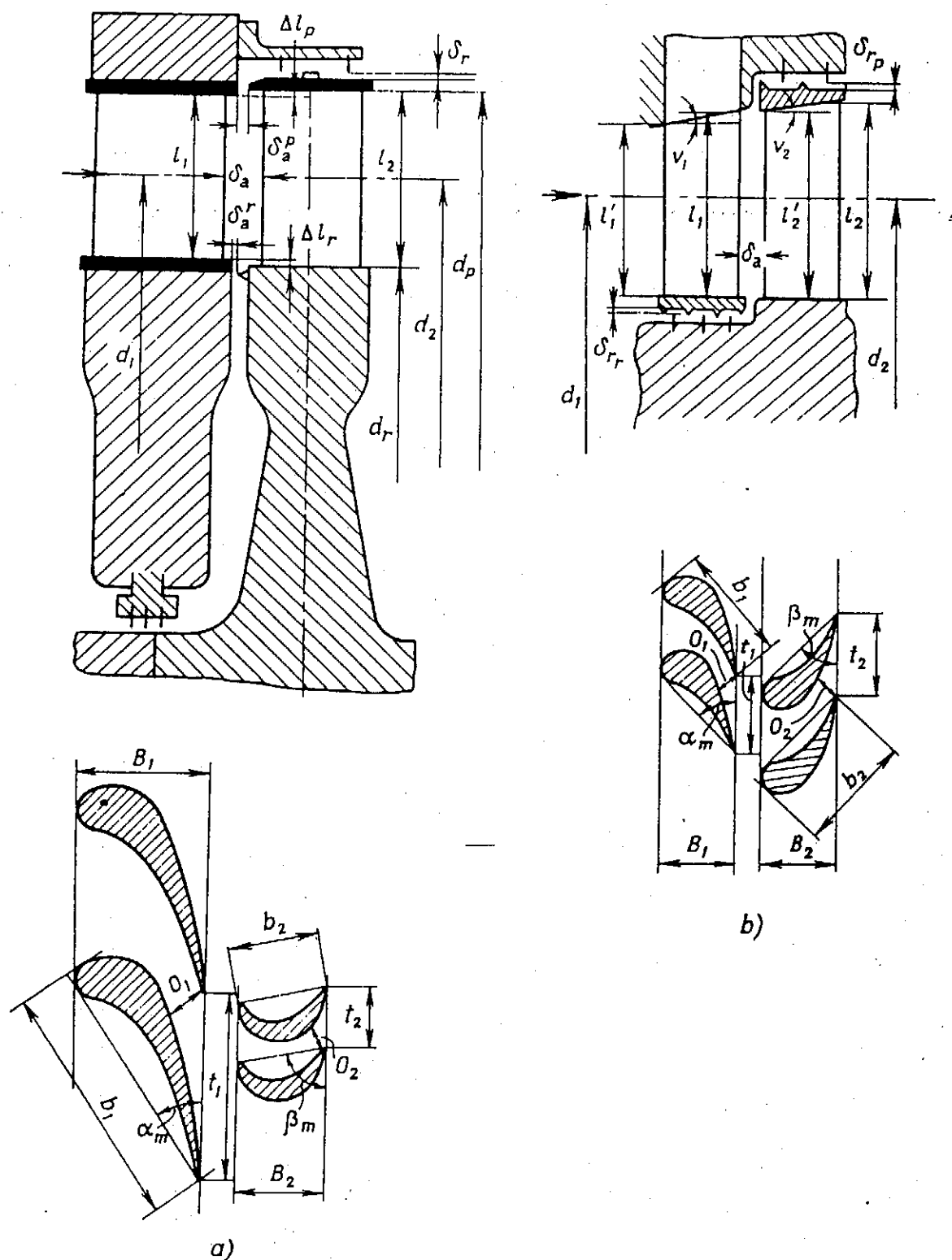
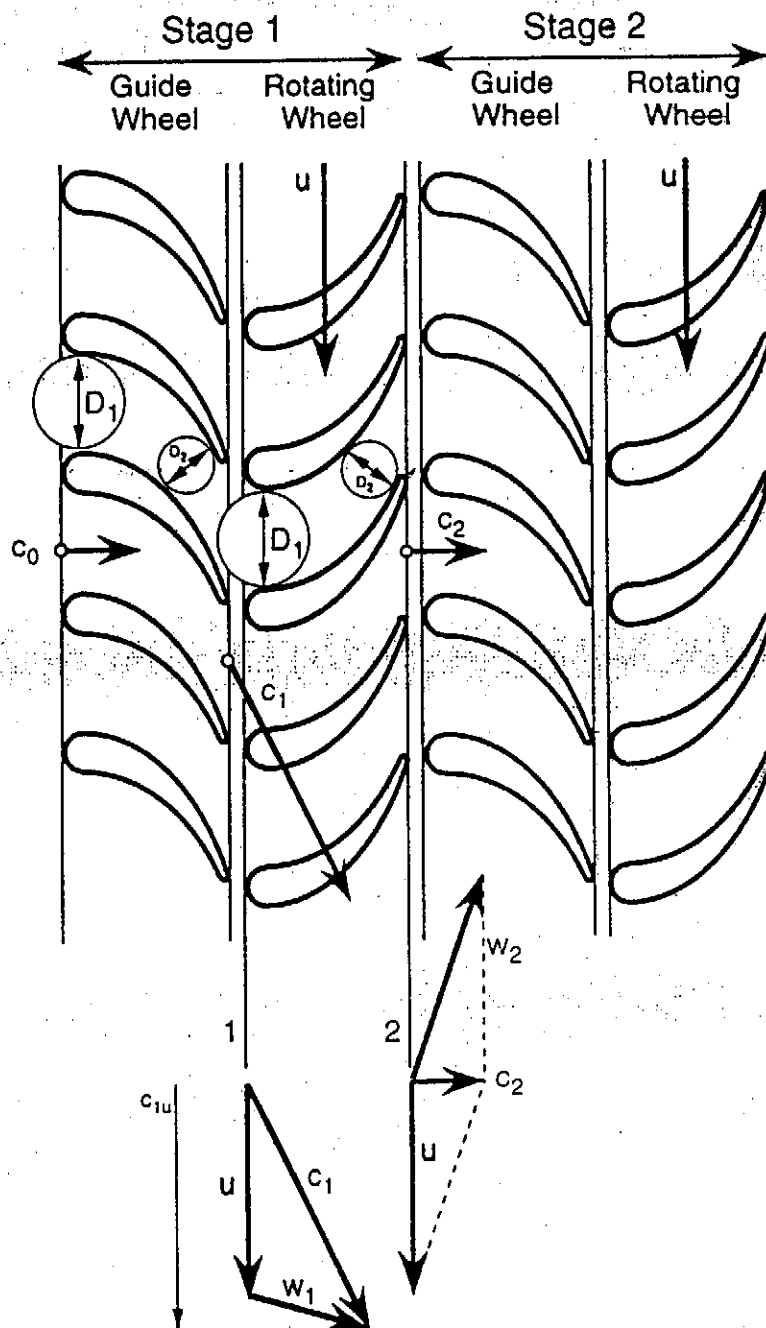


Fig. 3-1. Partes fijas y perfiles de las coronas de paletas del escalón de la turbina.

a, de acción; b, de reacción.



c Absolute velocity
w Velocity in rotating channel
= relative velocity
u Circumferential velocity

Indices

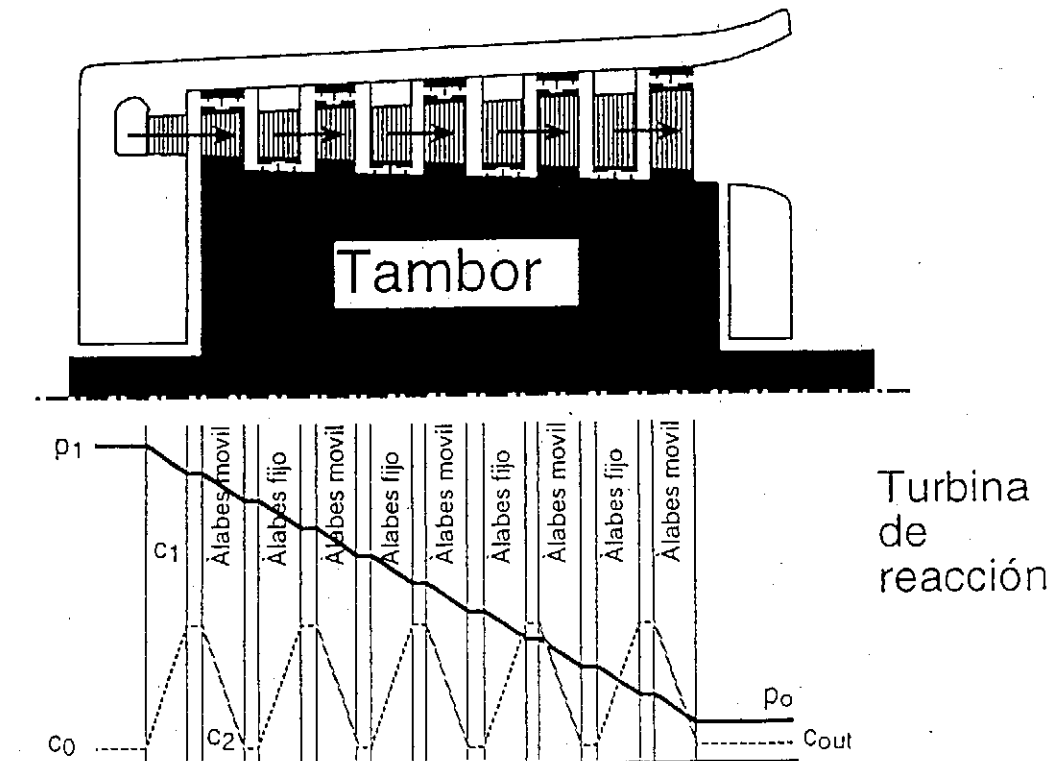
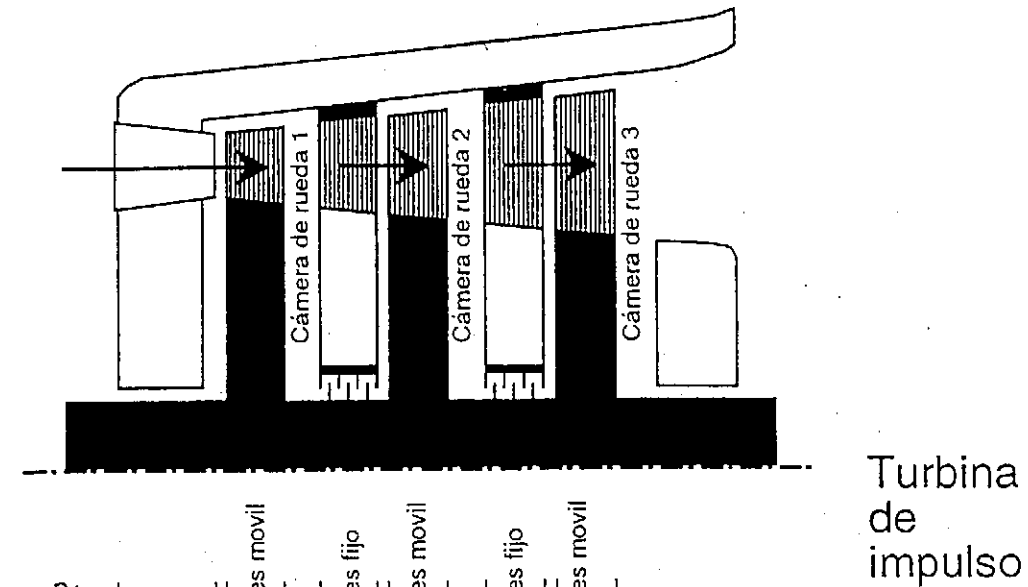
1 Inlet rotating wheel
2 Outlet rotating wheel

Euler equation for turbine stages:

specific stage work per kg
steam:

$$e_u = u \cdot c_{1u} - u \cdot c_{2u}$$

Velocities in Reaction Steam Turbine Stages Fig. 2.6a



Presión de vapor y velocidad absoluta en las turbinas de vapor

Fig. 2.8a

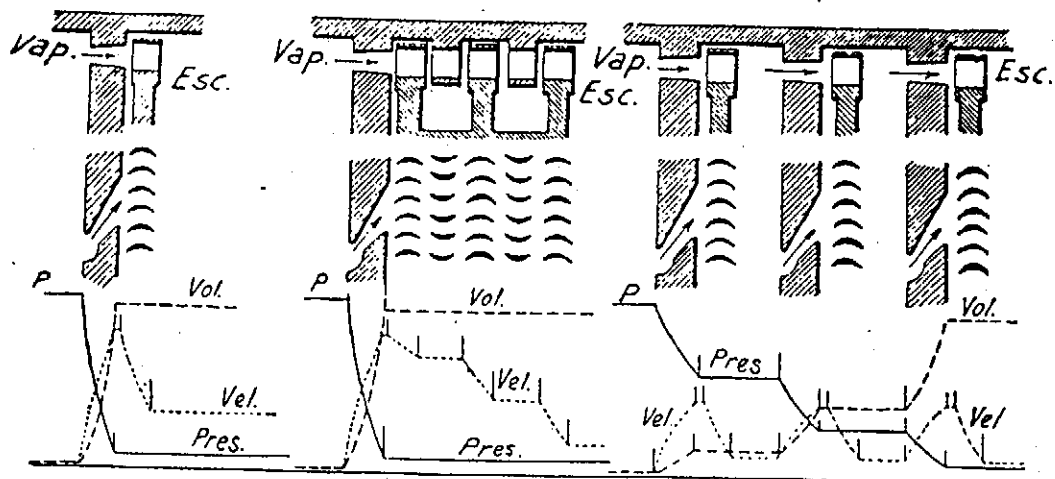


FIG. 5-I. — Turbina de acción simple. — FIG. 6-I. — Turbina de acción con etapa de velocidad. (Curtis). — FIG. 7-I. — Turbina de acción con etapa de presión. (Rateau).

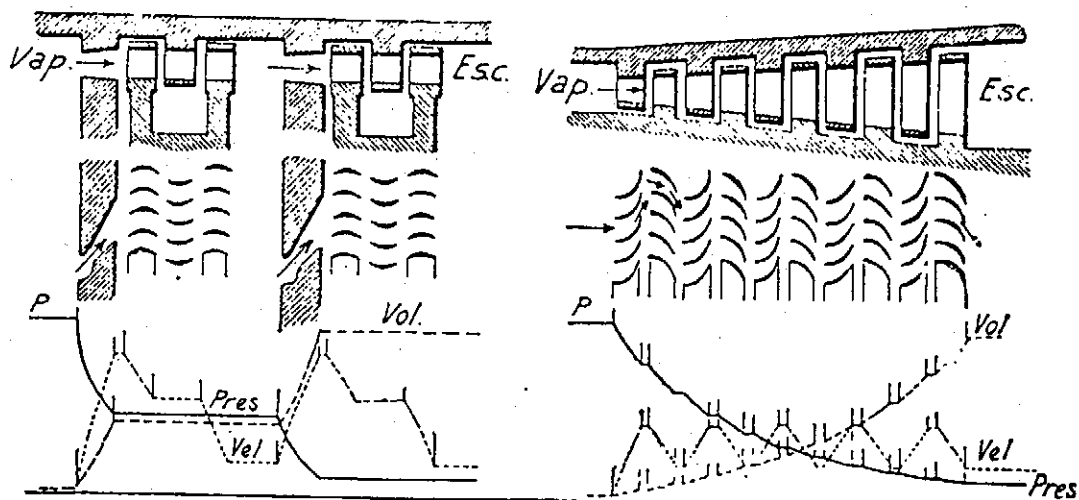


FIG. 8-I. — Turbina de acción con etapas de presión y velocidad (Curtis). — FIG. 9-I. — Turbina de reacción. (Parsons).

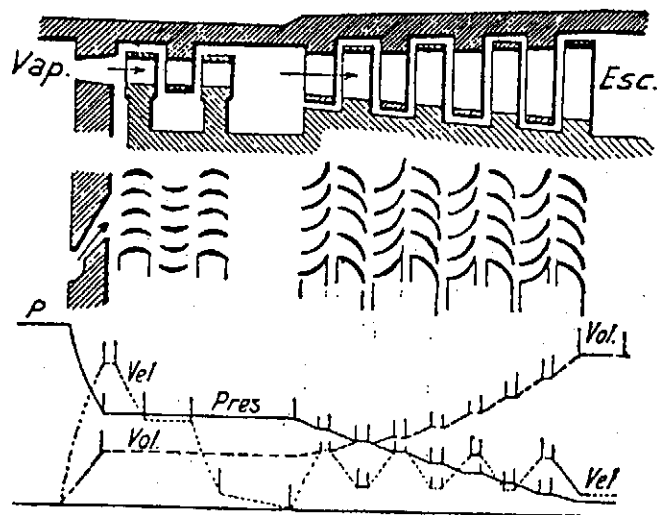
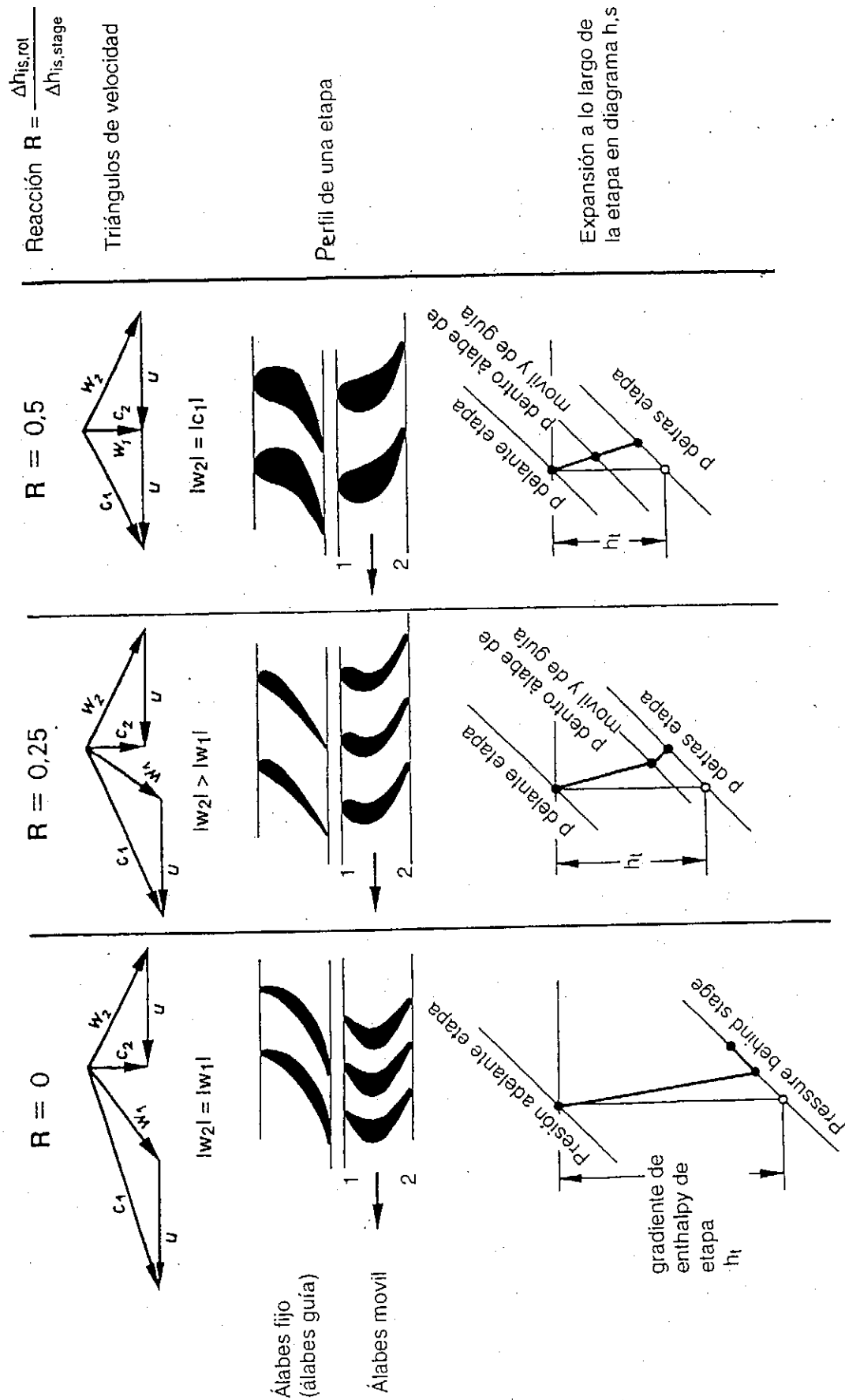


FIG. 10-I. — Combinación de etapas de velocidad y reacción.



Perfiles y los triángulos de velocidades de las turbinas de impulso y de reacción

Fig.2.8b

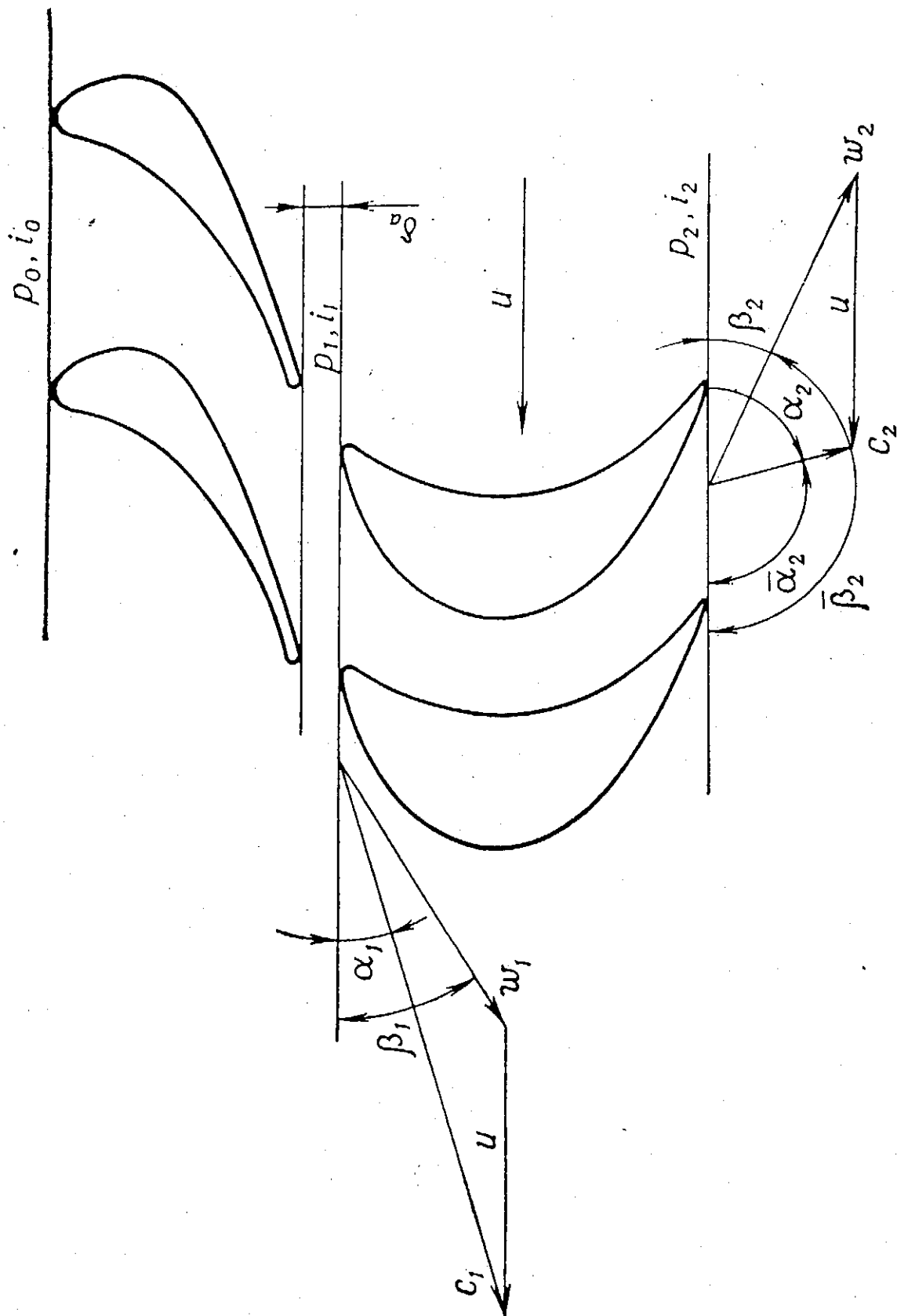


Fig. 3-2. Perfiles de las coronas de paletas fijas y rotatorias y los triángulos de velocidades de un escalón de acción.

DIFERENCIAS ENTRE TURBINAS DE ACCIÓN Y REACCIÓN

	TURBINA DE REACCIÓN		TURBINA DE ACCIÓN
	La entalpía cae en los álabes móviles ó en ambos (fijos y móviles según el grado de reacción)		La entalpía cae sólo en la tobera ó álabes estacionarios (fijos)
	La presión en el borde de ataque (delante) de los álabes móviles es mayor que la del borde de fuga (detrás)		La presión es la misma delante y detrás de los álabes móviles
	Necesita dispositivos para compensar el empuje axial generado en las paletas móviles (pistón de balance, flujos opuestos, etc.)		No tiene empuje axial puesto que la presión es la misma antes y después de las paletas móviles
+	Eficiencia máxima cuando $C=u$	-	Eficiencia máxima cuando $C=2u$
	Bajas pérdidas por rozamiento		La alta velocidad del vapor causa que las pérdidas por rozamiento sean mayores
-	Como el salto entálpico por etapa es pequeño (debido a $C=u$) necesitan mayor número de etapas	+	Mayor salto entálpico por etapa
-	Necesitan mejor sello de vapor en las ruedas móviles (por la diferencia de presión para evitar el by-pass) aumentando la posibilidades de roce radial (sellos muy ajustados)	+	Los sellos de las ruedas móviles no son tan importantes, no hay problemas con el huelgo radial
+	No necesitan un sellado tan sofisticado en los extremos de los álabes estacionarios, sólo sellos simples. Rotor de tambores soldados	-	Necesita un sellado muy eficiente en los extremos de los álabes estacionarios (toberas) Rotor esbelto con ruedas de discos
-	Rotor más largo	+	Rotor más corto
+	Perfiles de paletas móviles y estacionarias idénticos para turbinas de 50% de reacción, lo que facilita la fabricación		

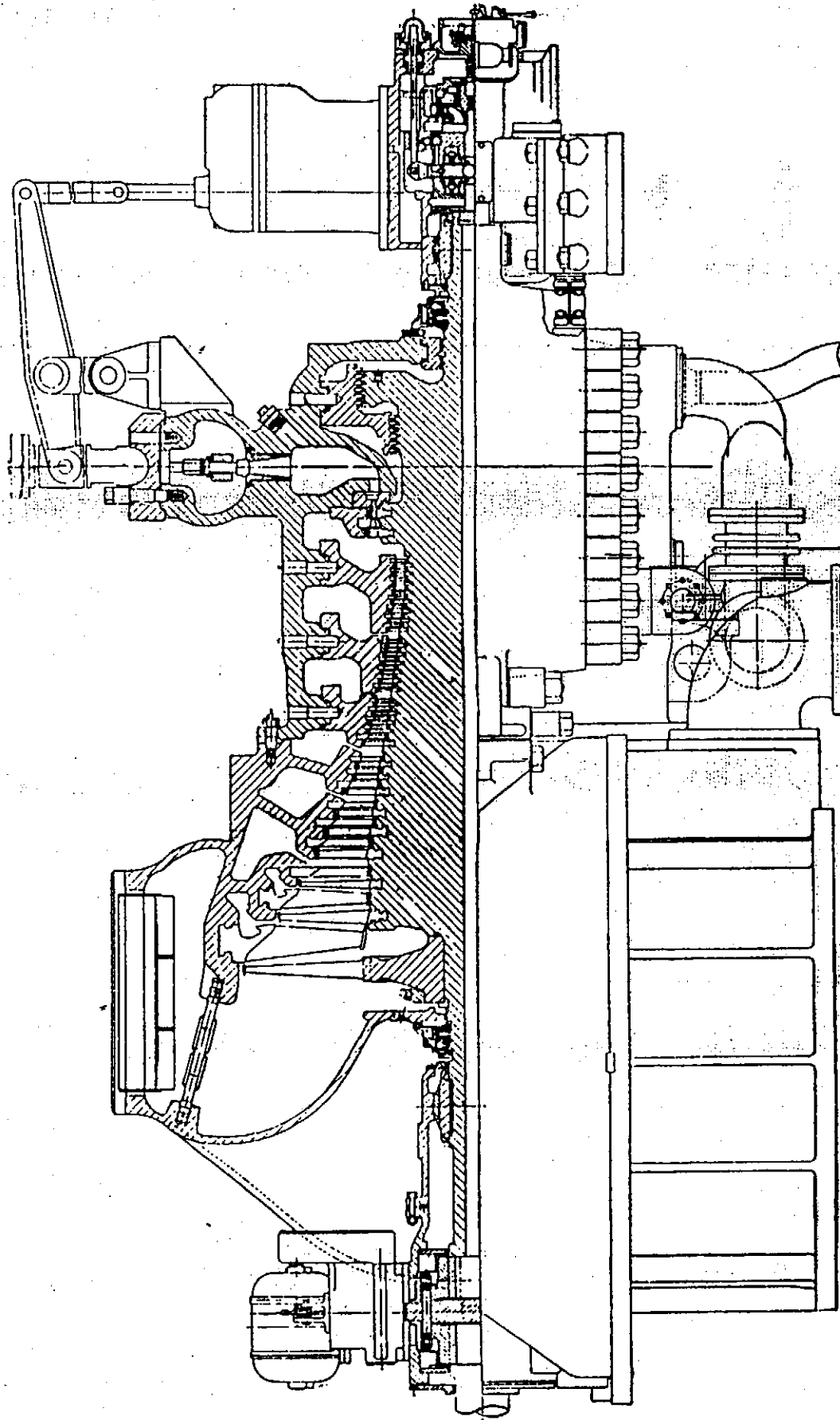


FIG. 51-I. — Turbina de 30.000 kW, 3.600 v/min de un solo cilindro, que funciona con vapor de a 58 kg/cm² y 480°C y vacío en el condensador de 723,9 mm Hg. sección. (*Westinghouse Electric Corporation.*)

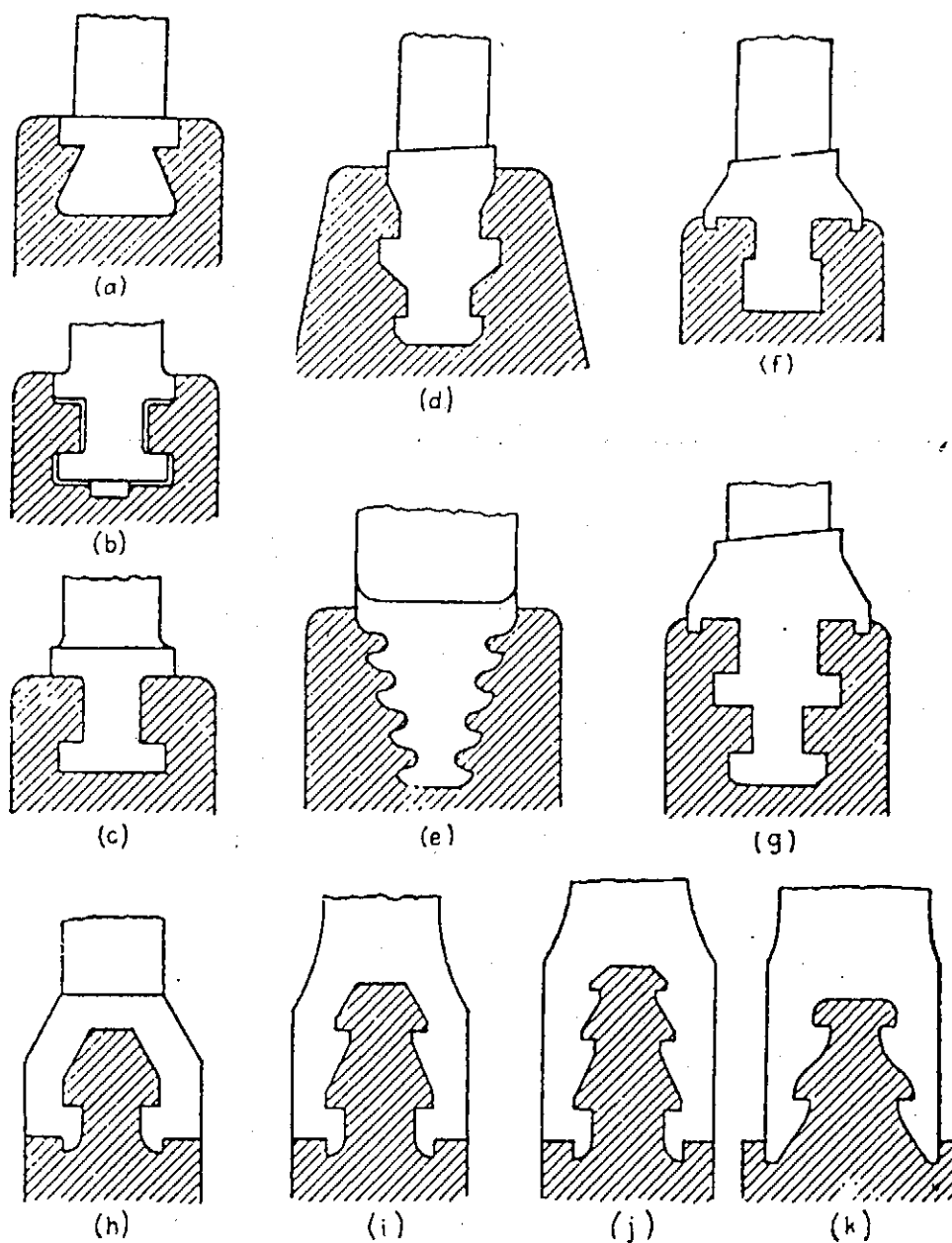


FIG. 20-XIIa-k. — Bases típicas para la fijación de paletas a la corona de la rueda, empleando muescas circunferenciales.

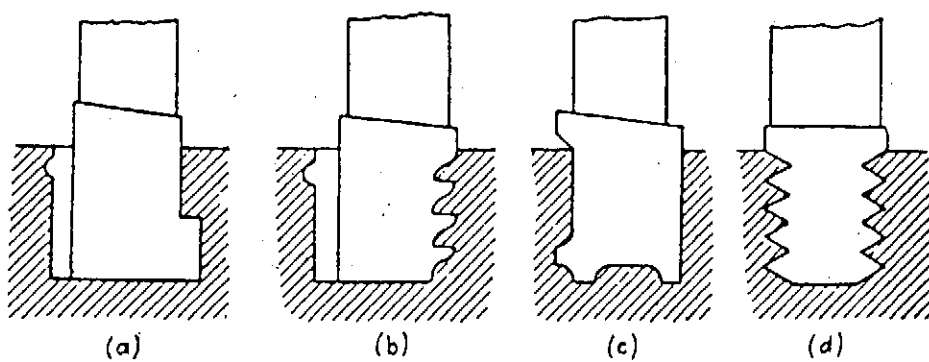


FIG. 21-XIIa-d. — Bases típicas para fijar las paletas a los tambores.

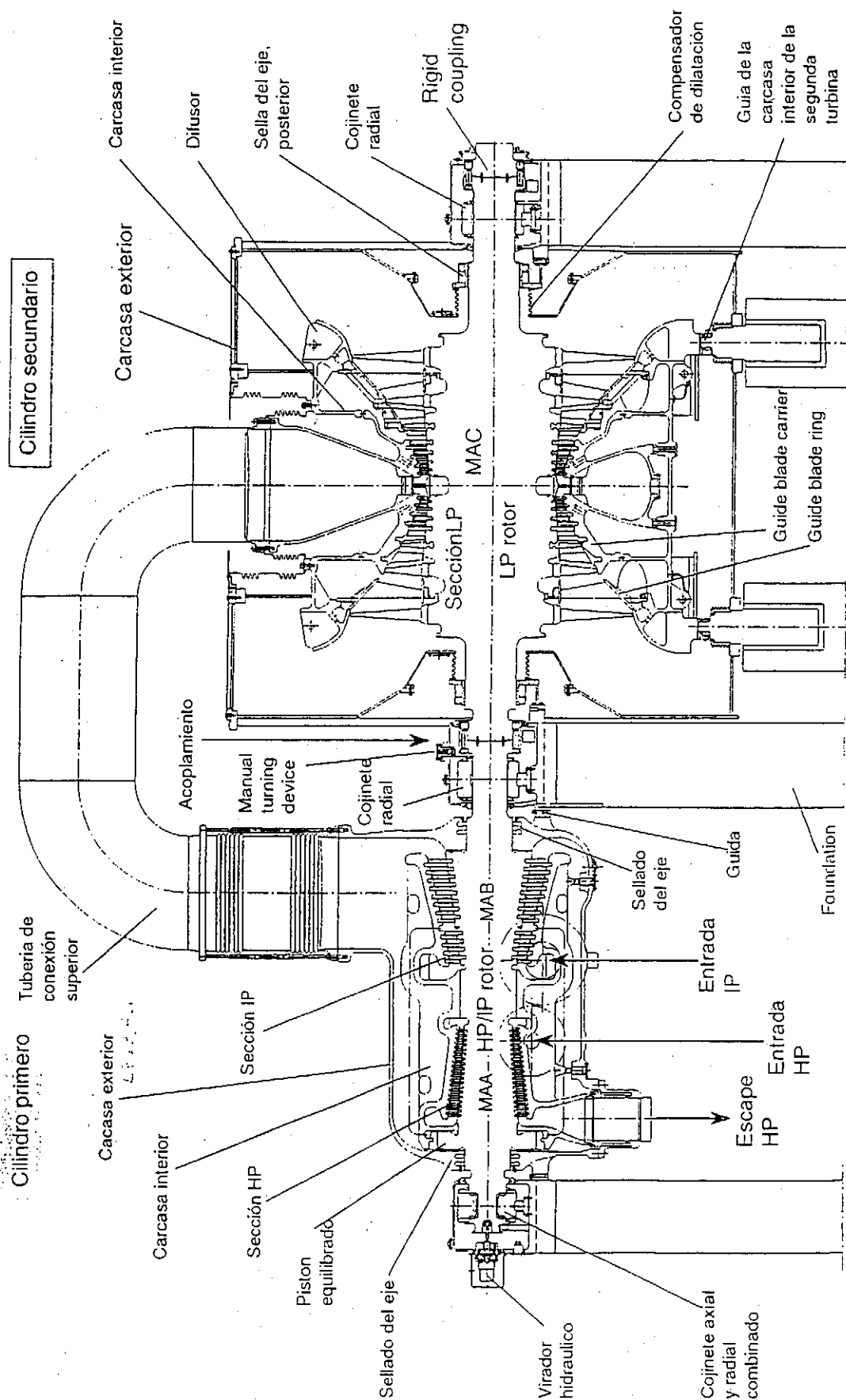
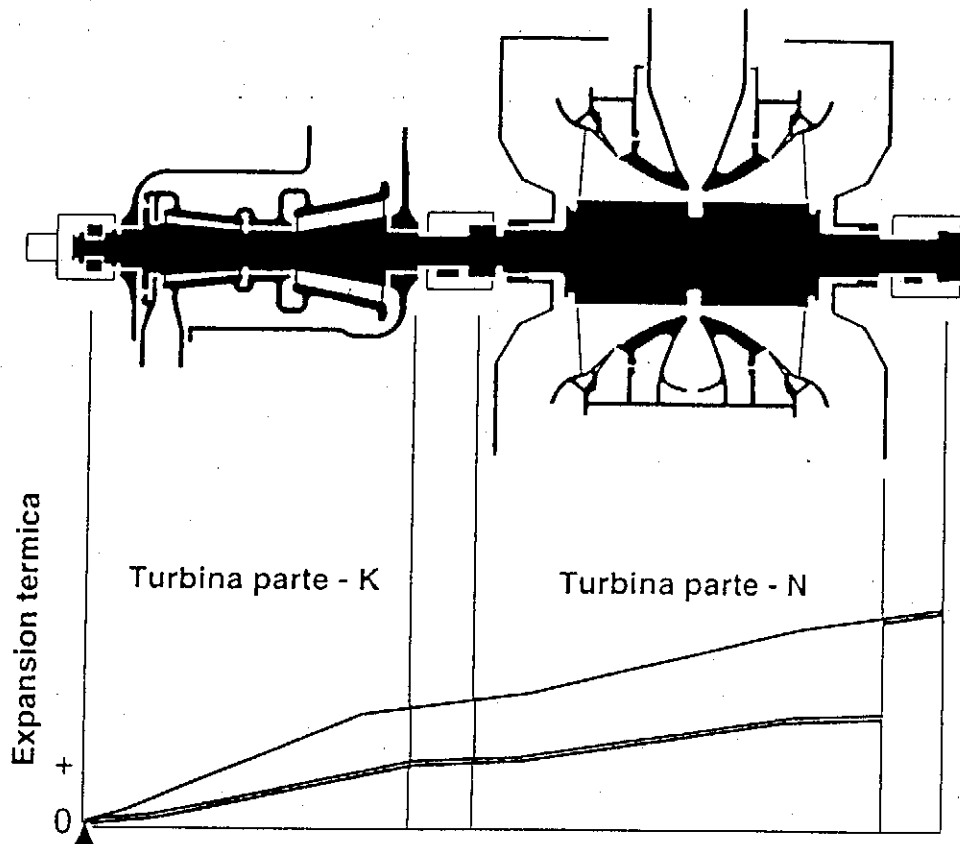


Fig. 3.1

Sección longitudinal de la turbina de vapor

Dilatación →



Punto fijo para la carcasa de la primera turbina y la carcasa interior de la segunda turbina mediante varilla

- Dilatación de rotor (absolute)
- - - Dilatación de carcasa (absolute)

Dilataciones dentro partes stationär y rotación

Dilataciones de la carcasa y del rotor

Fig. 3.3b

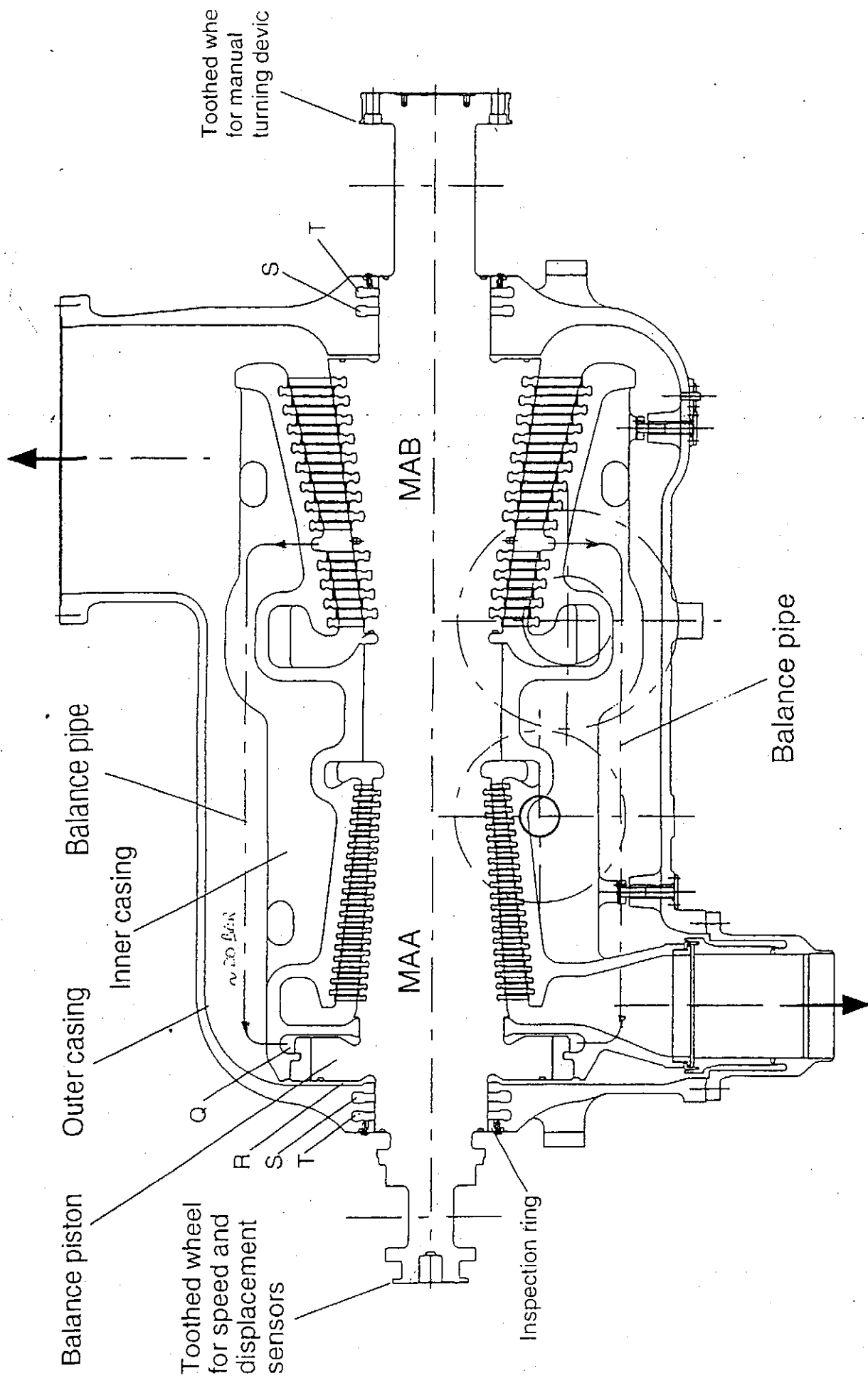


Fig. 3.4

Sección longitudinal , K-turbina de vapor

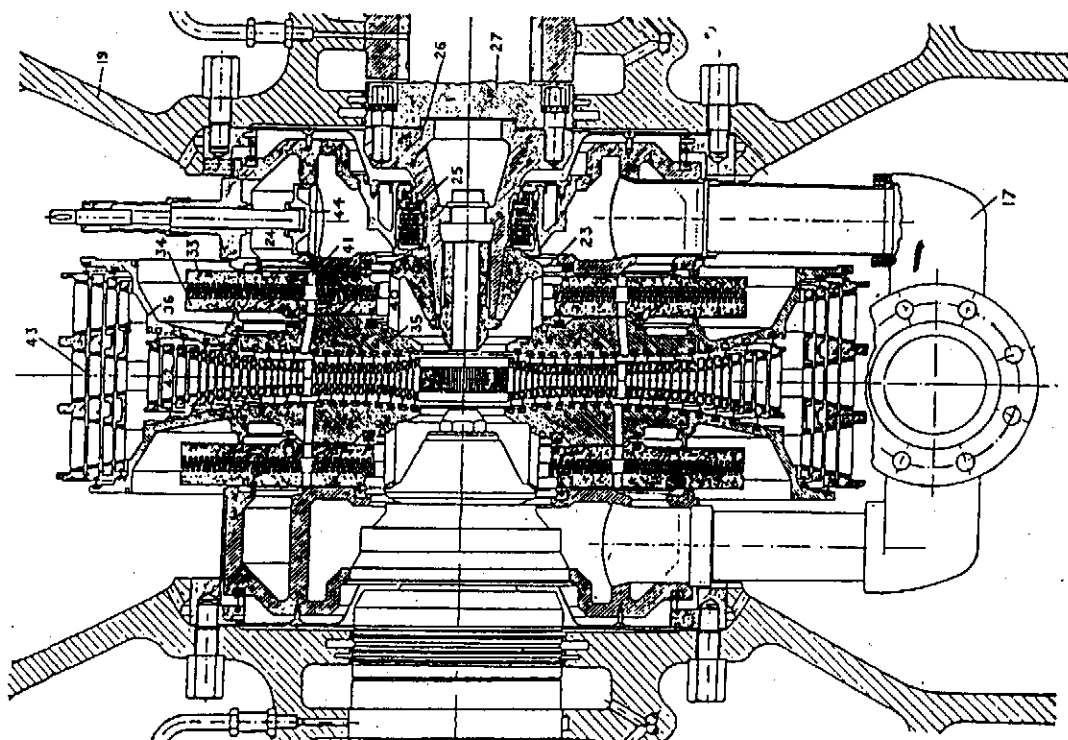


FIG. 69.I. — Sección a través de una turbina de flujo radial Ljungstrom de 2.000 kW.

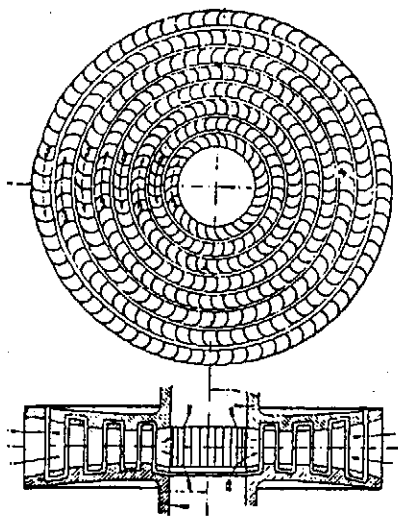


FIG. 70.I. — Diagrama de una turbina de flujo radial.

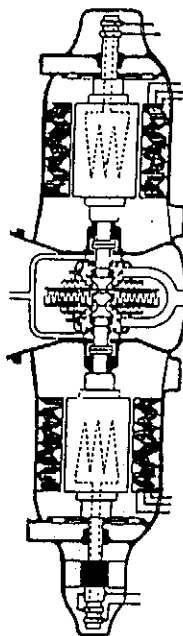


FIG. 71.I. — Diagrama que muestra a la turbina y a los generadores.

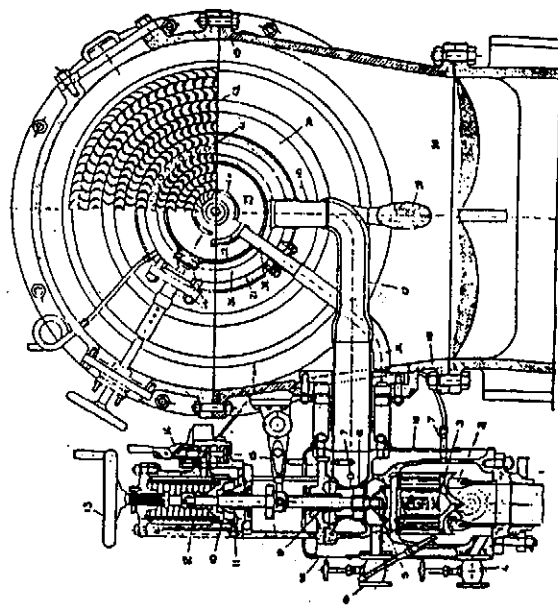
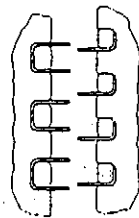


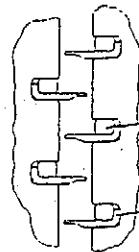
FIG. 72.I. — Sección a través del paleteado de una turbina Ljungstrom. (Se ha reducido el número de coronas para mayor claridad).

Wellendichtungen
Shaft Seal

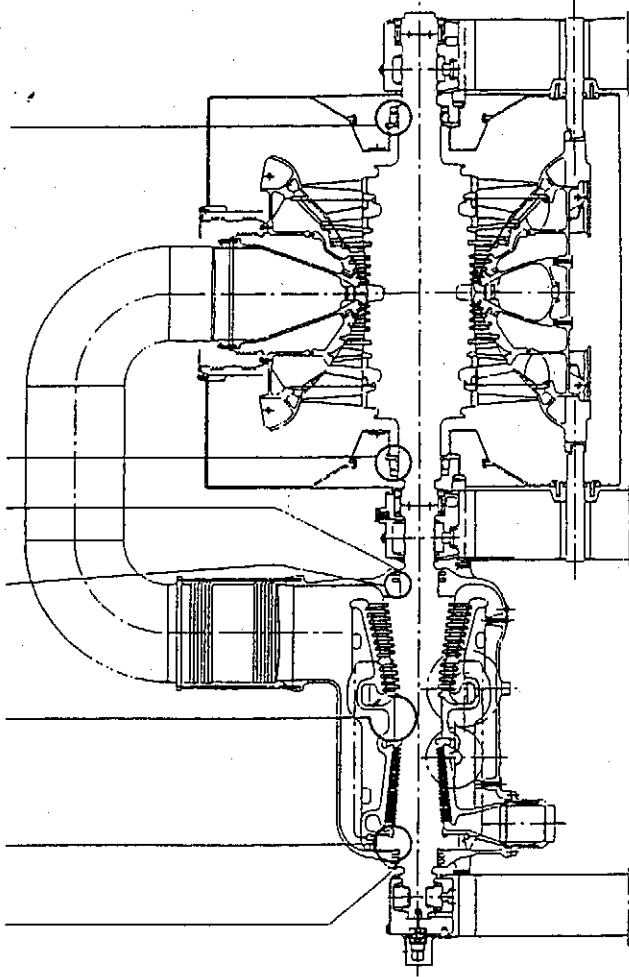
A



B



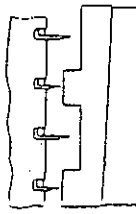
A B A/B A A



Grund: parietales

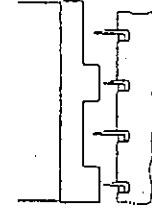
K-Beschauung
HP / IP Blading

Gehäuse
Casing



Laufschaufel
Rotating Blade

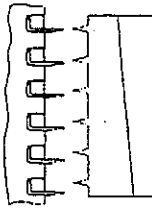
Leitschaufel
Stationary Blade



Rotor

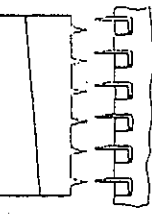
N-Beschauung
LP Blading

Gehäuse
Casing



Laufschaufel
Rotating Blade

Leitschaufel
Stationary Blade

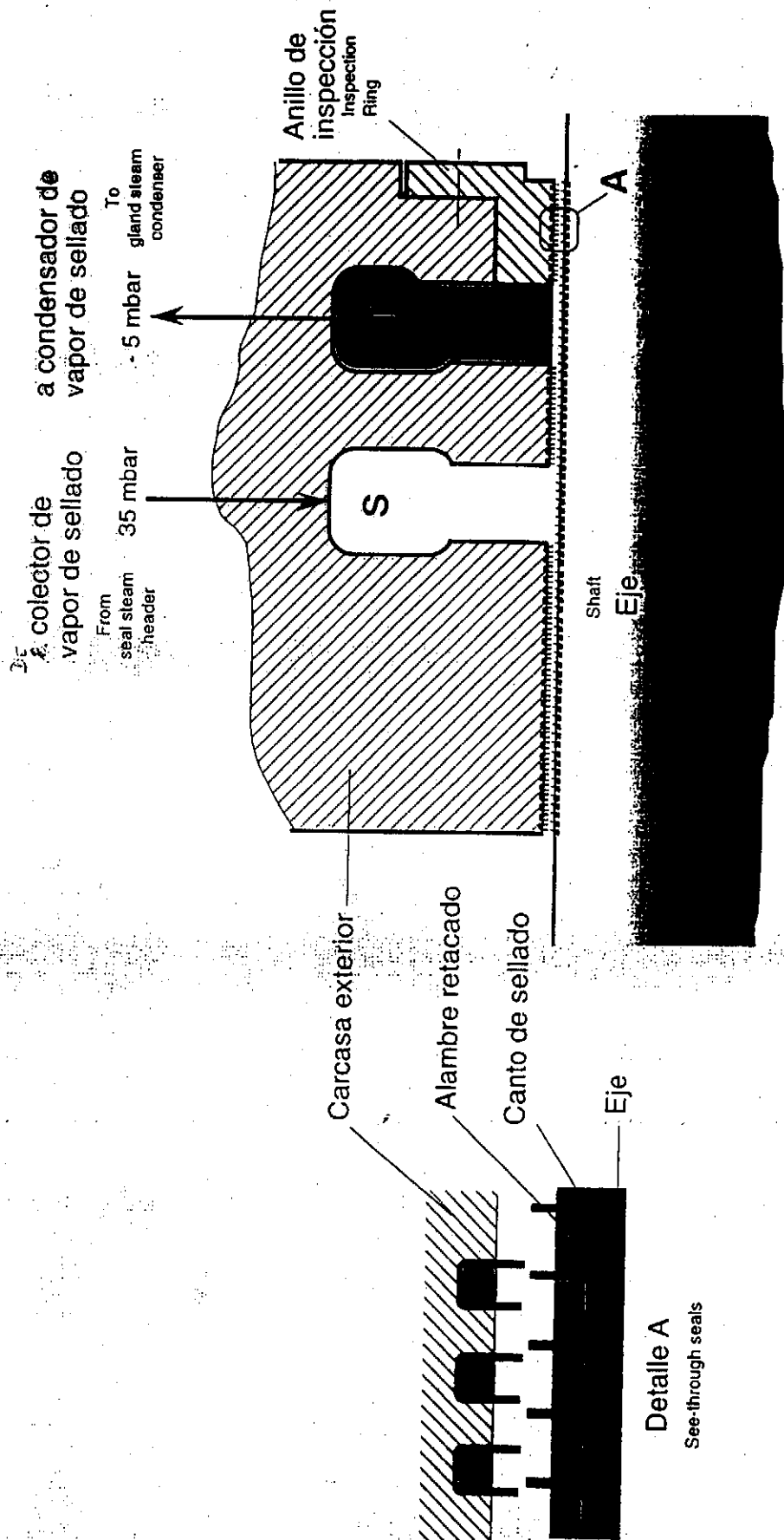


Rotor

Fig. 1.1

Seri del tipo KN, Sellados
KN Series, Sealings

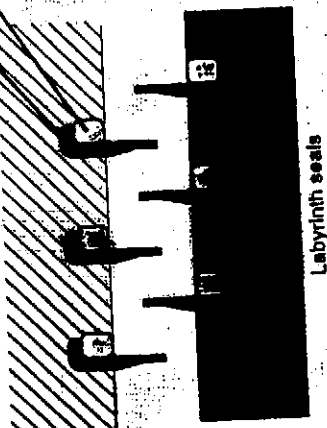
Distintos tipos de sellados



Sellados traseros del eje del primer cilindro

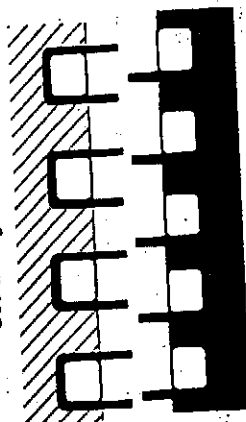
Shaft Seals LP-Turbine

Vista através de
sellação labiríntico
Detalle B

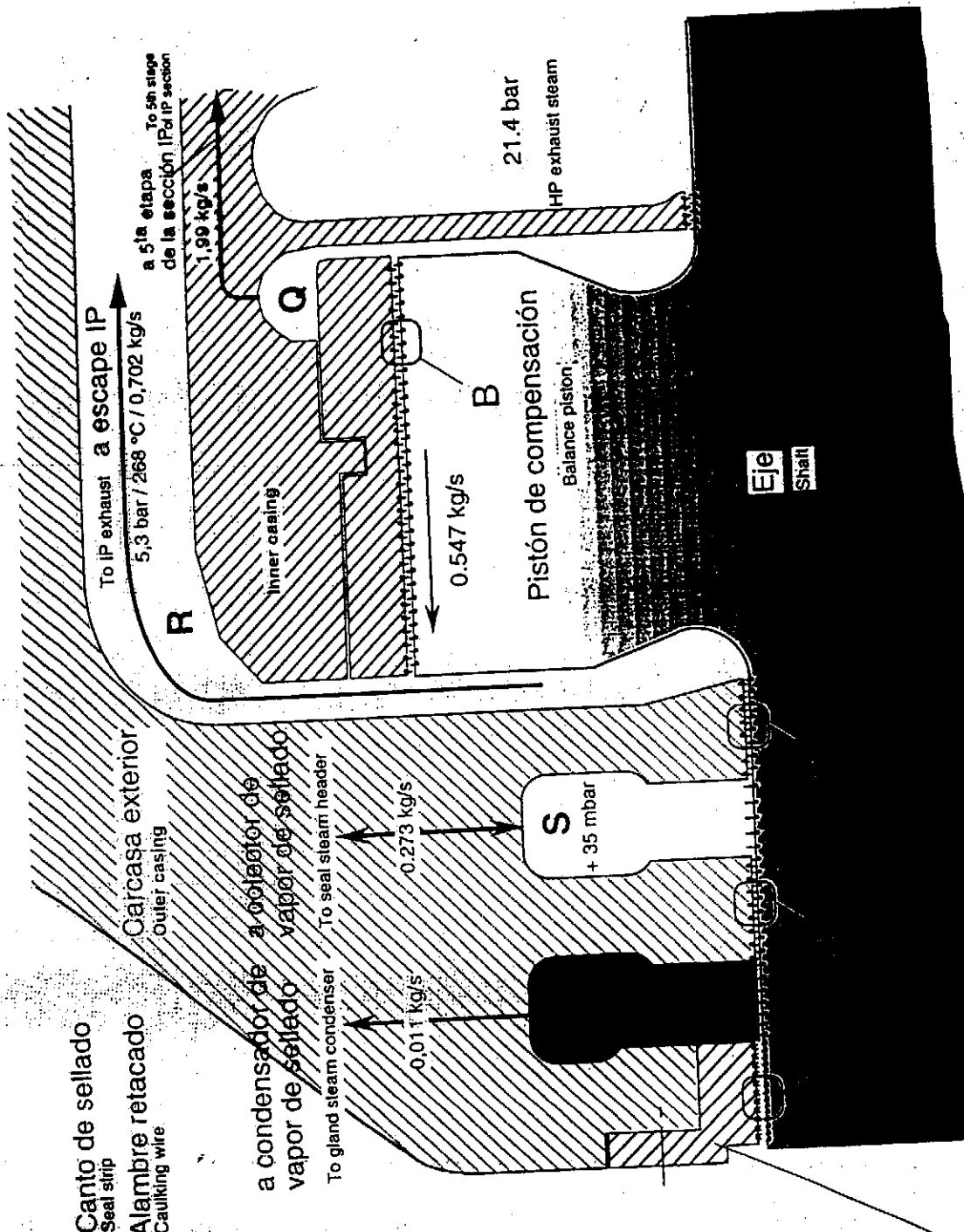


Labyrinth seals

Detalle A
See-through seals

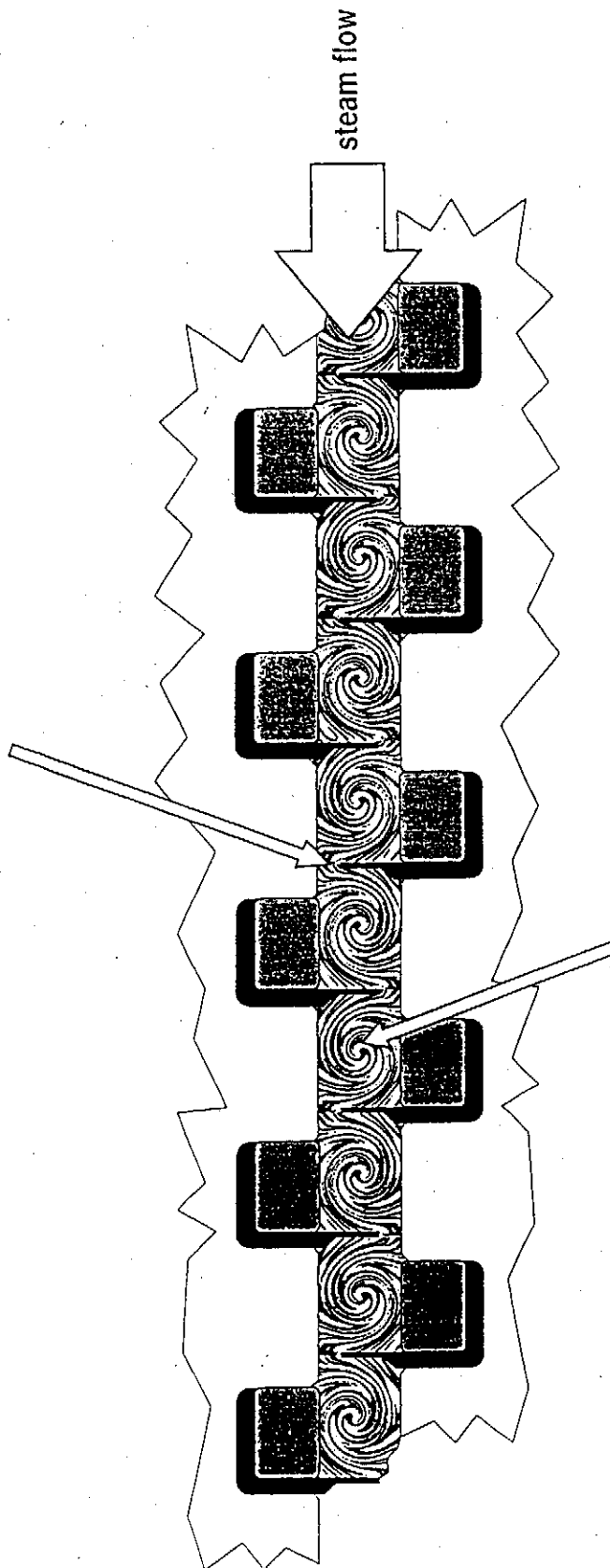


Anillo de inspección
Inspection ring



Sellados delanteros del eje del primer cilindro
Front Shaft Seals, Example

acceleration $\Rightarrow$ velocity increase $\Rightarrow$ pressure reduction



vortex-flow $\Rightarrow$ kinetic energy transformed to heat $\Rightarrow$ entropy increase
 $\Rightarrow$ pressure remains reduced

Function of Labyrinths

Fig. 2.1

Esquema de funcionamiento de los sellos laberínticos

Wellendichtungen für ZÜ-Turbinen

Beschreibung Nr. HIGV M03 001 D - Index A

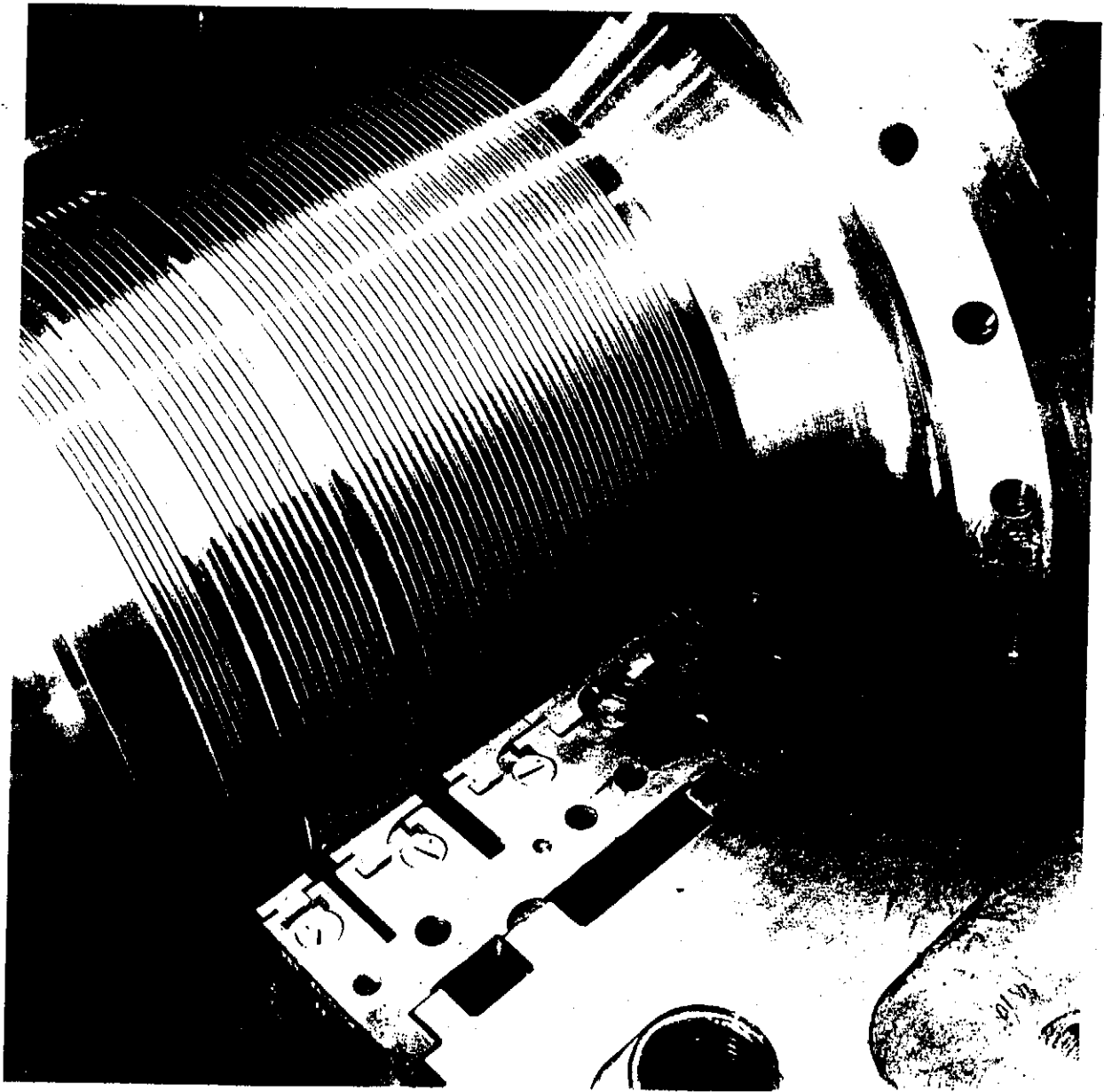


ABB Kraftwerke AG

ABB
ASEA BROWN BOVERI

Rotor en zona de sellos laberínticos

Vollumschlossenes
Radiallager
Cojinete de T.V (radial)

Beschreibung Nr. HTGD M05 504 D

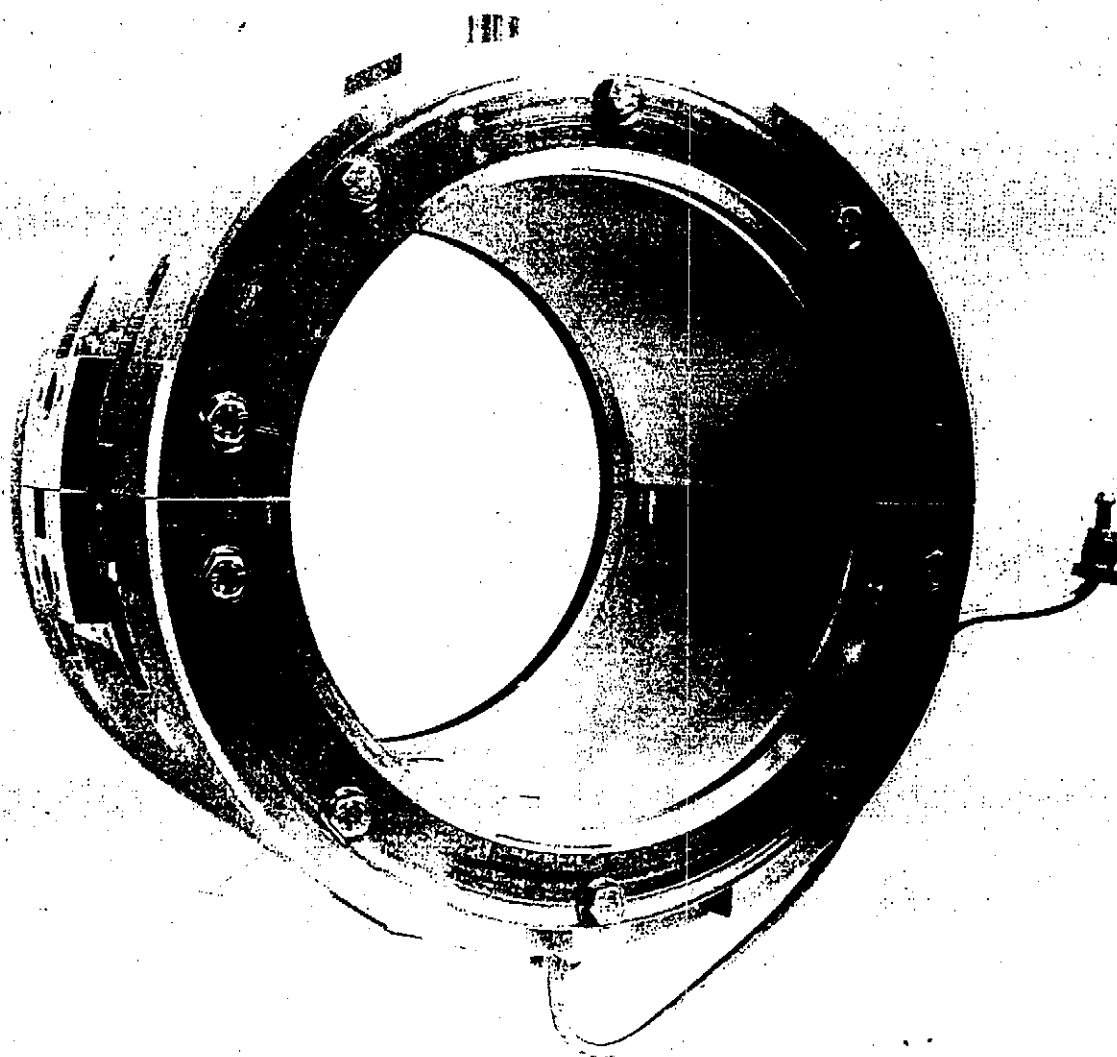
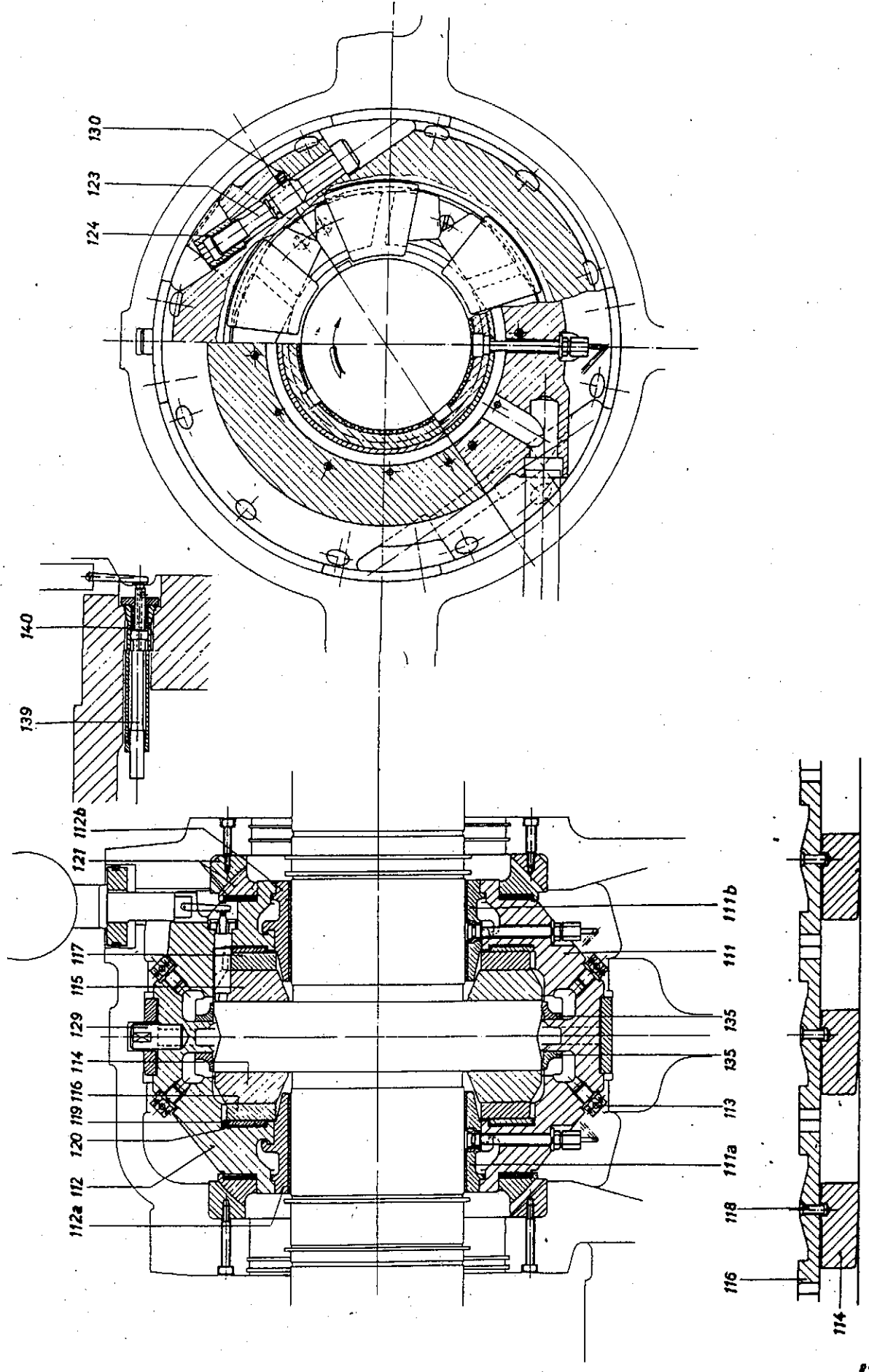


ABB Kraftwerke AG

830557-4
ABB
ASEA BROWN BOVERI



BROWN BOVERI

D 318 448

D 318 448

*** BROWN BOVERI ***

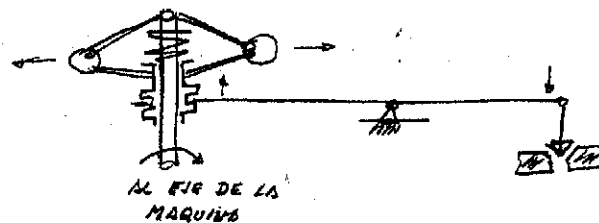
SISTEMAS PARA LA REGULACION DE VELOCIDAD.

Cuando las exigencias de velocidad constante es crítica (usos en la producción de energía eléctrica), y la carga es variable, se debe actuar contra el suministro de vapor de alguna manera practica y rápida.

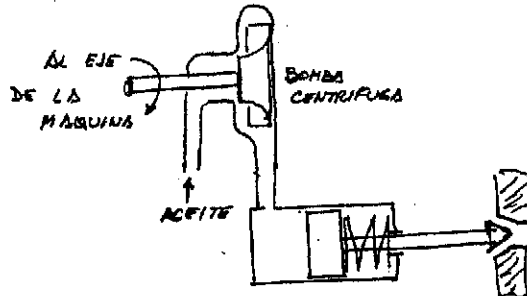
Los sistemas pueden ser mecánicos, servo hidráulicos o servo electrónicos, también son validas las combinaciones entre distintos métodos. Los mas utilizados son los de accionamiento servo oleohidraulico.

a) Uso de regulador de Watt, sistema mecánico:

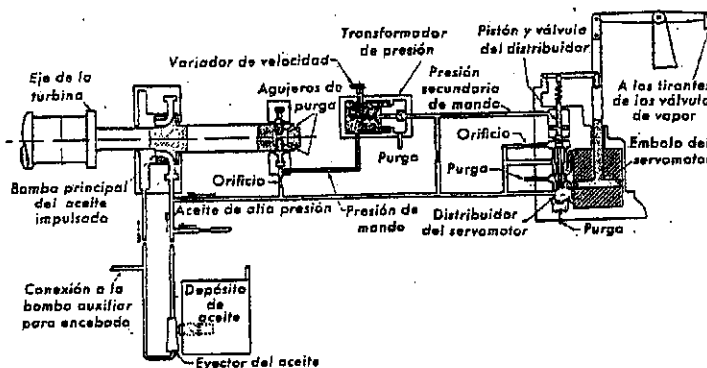
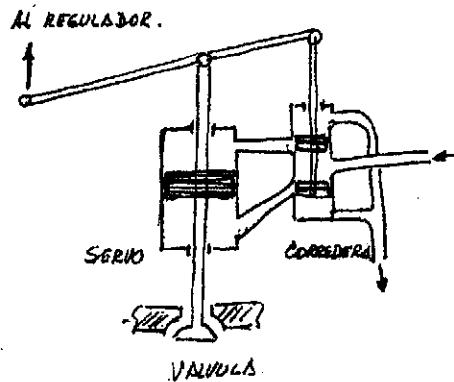
Por medio de palancas se actúa sobre la válvula de alimentación de vapor.



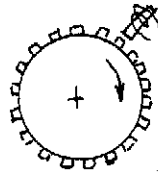
b) Sistema hidráulico. Uso de regulador centrífugo, basado en una bomba que aumenta la presión de aceite a medida que aumenta las vueltas y mediante un mecanismo de palancas y un actuador acciona la válvula de alimentación de vapor.



Sistema hidráulico:



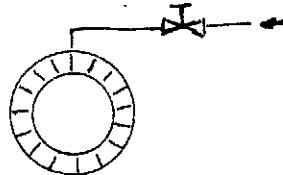
c) Sistema Electrónico: Sobre el eje se monta una corona dentada que da señales a un sensor que puede ser capacitivo o inductivo, esta señal es amplificada y por servo mecanismos, mecánicos, electromecánicos o hidráulicos actúan sobre la válvula de alimentación del vapor.



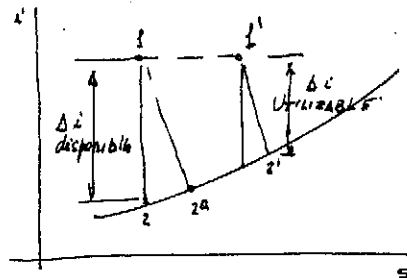
Las formas de actuar sobre la turbina pueden ser:

- a) por estrangulación
- b) por admisión
- c) por presiones variables.

a) La alimentación de vapor se realiza por una sola válvula que permite a este enfrenar a la totalidad de la corona de toberas.



Cuando se cae la carga, para mantener la misma velocidad es necesario estrangular el suministro de vapor esto se produce a entalpía constante dando como resultado una nueva posición (prima) en la gráfica.



De 1 a 2 hay un salto entálpico que es el que está disponible y en uso a pleno vapor.

Cuando se va cerrando la válvula el punto 1 se transforma en 1' y para ese caso la disponibilidad de vapor ahora será hasta el punto 2' es decir para una alimentación parcial.

Entre 1 y 2 se tiene un salto entálpico h disponible.

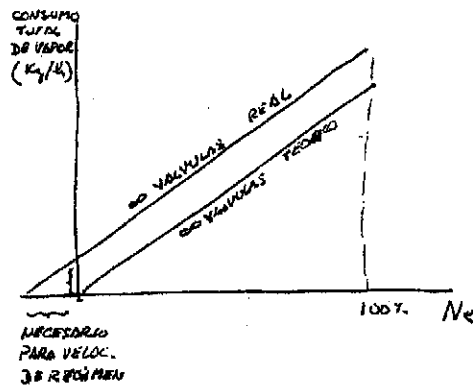
Entre 1' y 2' el salto entálpico es mucho menor y ese ha de ser el salto útil.

Este método da como resultado mucha pérdida y por lo tanto baja notablemente el rendimiento.

Un razonamiento interesante es que se haga un diseño hipotético con infinitas válvulas que alimenten cada una a infinitas entradas a las toberas.

En ese caso cada válvula estará cerrada o abierta pero nunca estrangulada.

Entonces las pérdidas ya no existen lo que estamos haciendo es variando el caudal total de entrada, pero sin fomentar pérdidas.



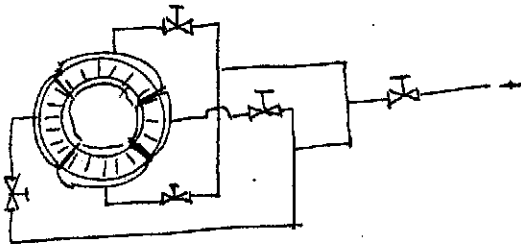
Gráfica de las líneas de Willans

El gráfico debe iniciarse en realidad con una potencia tal para poder girar a régimen de arranque y para ello tendrá una cantidad finita de vapor en la entrada y no totalmente cero para el arranque. (se deben vencer las resistencias por rozamiento, etc.).

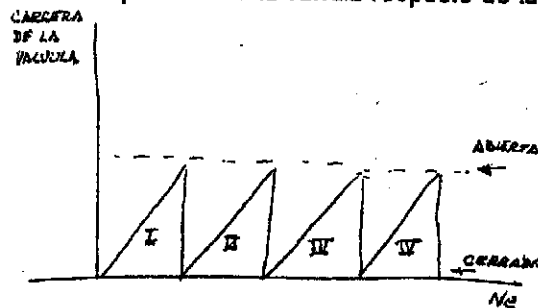
Pero el caso planteado es solo teórico, en realidad habrá un número finito de válvulas que han de alimentar a distintas secciones de la superficie total de la entrada a las toberas.

b) Esta regulación tiene que ver con la admisión.

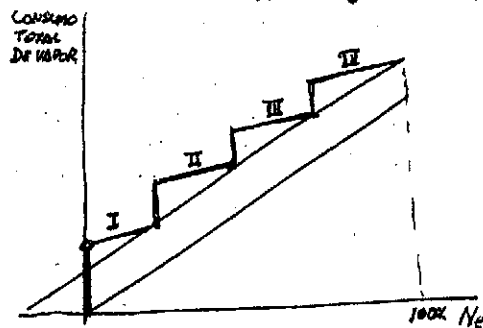
Veamos un ejemplo con cuatro válvulas.



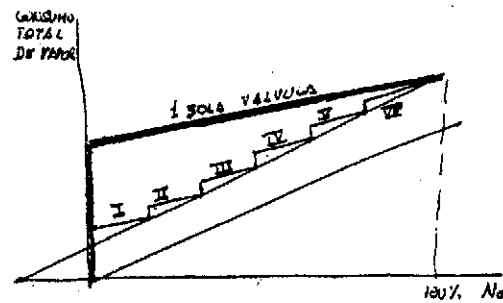
En todos estos casos la primera turbina es necesariamente de acción. Si se gráfica la carrera de apertura de la válvula respecto de la potencia obtenida.



Al principio en cada válvula cuando comienza su apertura la estrangulación es muy intensa y luego va aliviándose hasta liberarse completamente y lo mismo ocurre cuando se actúa sobre todas las siguientes. El rendimiento va en aumento con la apertura y se hace máximo cuando esta está totalmente abierta. (* en ese punto se ubica sobre la gráfica de infinitas válvulas.), en el gráfico de Willans.



Como ejemplo se puede hacer una gráfica entre una sola válvula y seis válvulas.

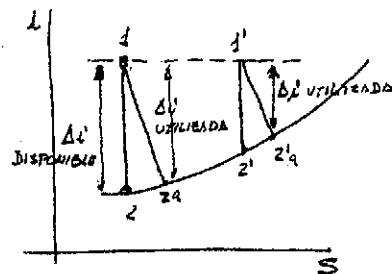


Para evitar vibraciones es necesario hacer que las válvulas alimenten sectores equilibrantes.

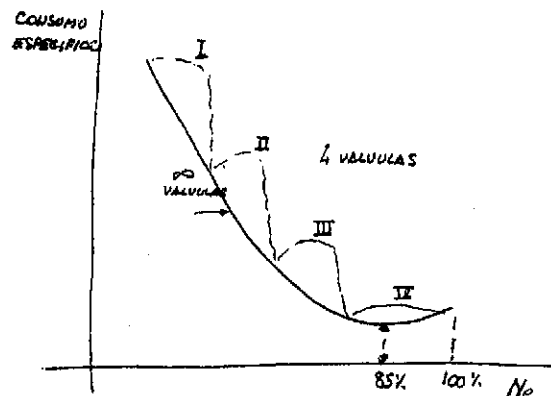
Conociendo la tarea que se requiere de la turbina se define el tipo de regulación más eficiente.

El comportamiento ahora es de menores pérdidas ya que la evolución 1 a 2 es la disponible, de 1 a 2' la disponibilidad real en pleno régimen de la instalación térmica.

Si se considera la posición relativa de cada una de las válvulas parciales para una entalpía constante se genera el punto 1' y evoluciona teóricamente hasta 2', siendo este salto entálpico el correspondiente a esta válvula y en realidad se ha de usar el salto entálpico real entre 1' y 2". Lo que hace que la diferencia sea muy reducida y por lo tanto su rendimiento elevado.



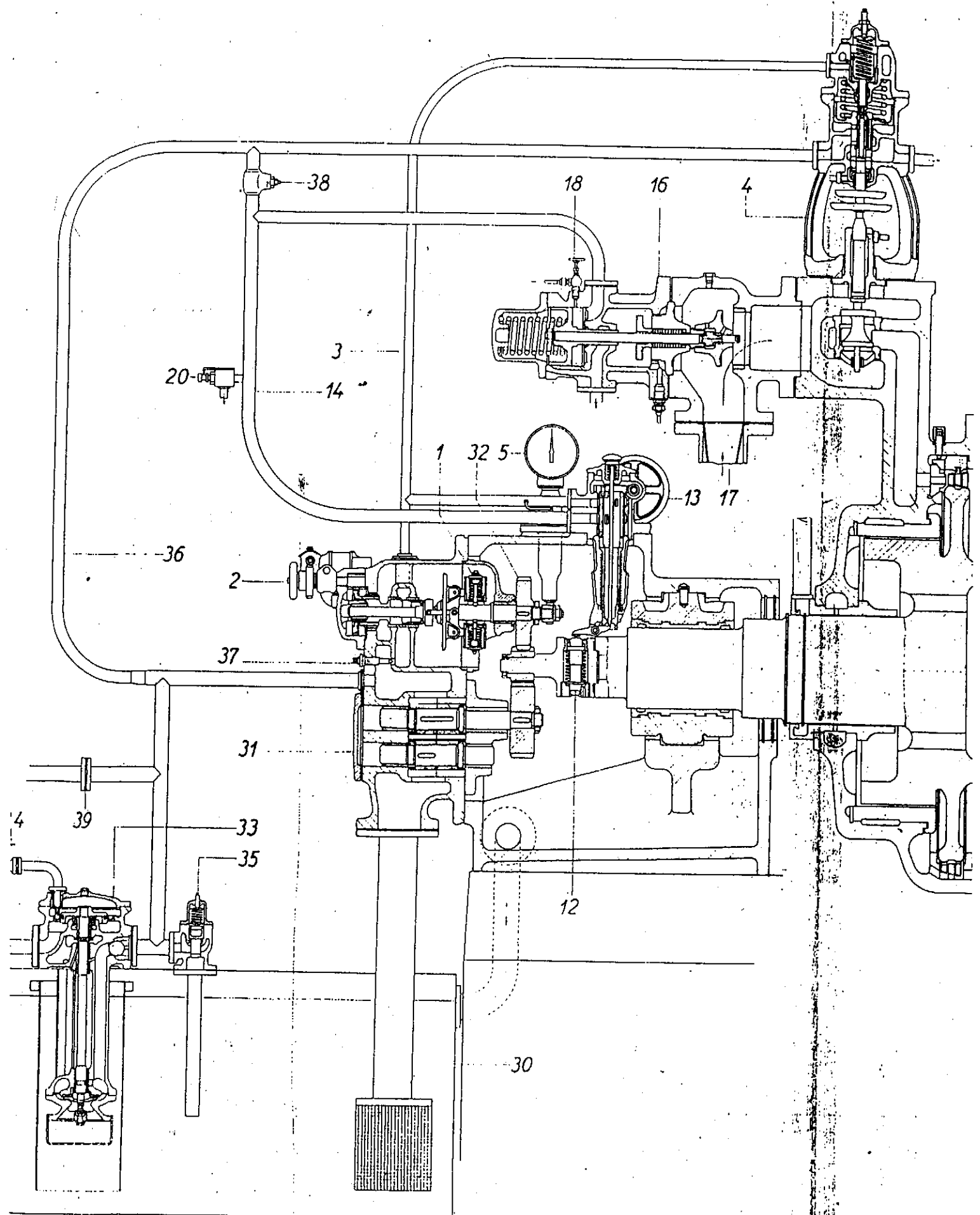
Si se analiza el consumo específico en relación a la potencia suministrada se logra:



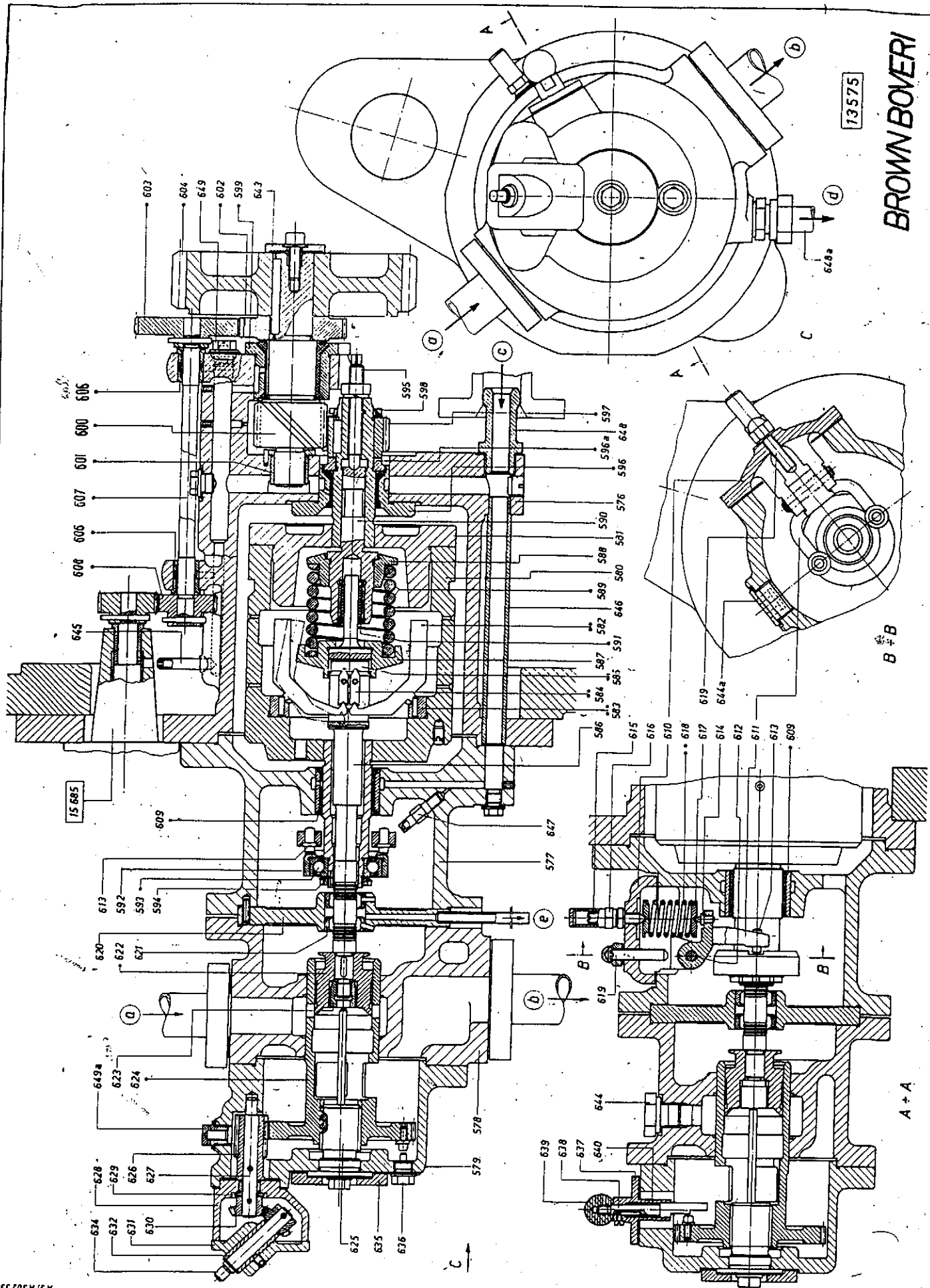
c) por presiones variables:

Otra forma es reduciendo el fuego y la presión y temperatura del vapor. Este método es muy lento por la alta inercia del sistema, por ello no se usa como regulación rápida.

Sistema de Regulación Válvulas y accionamientos

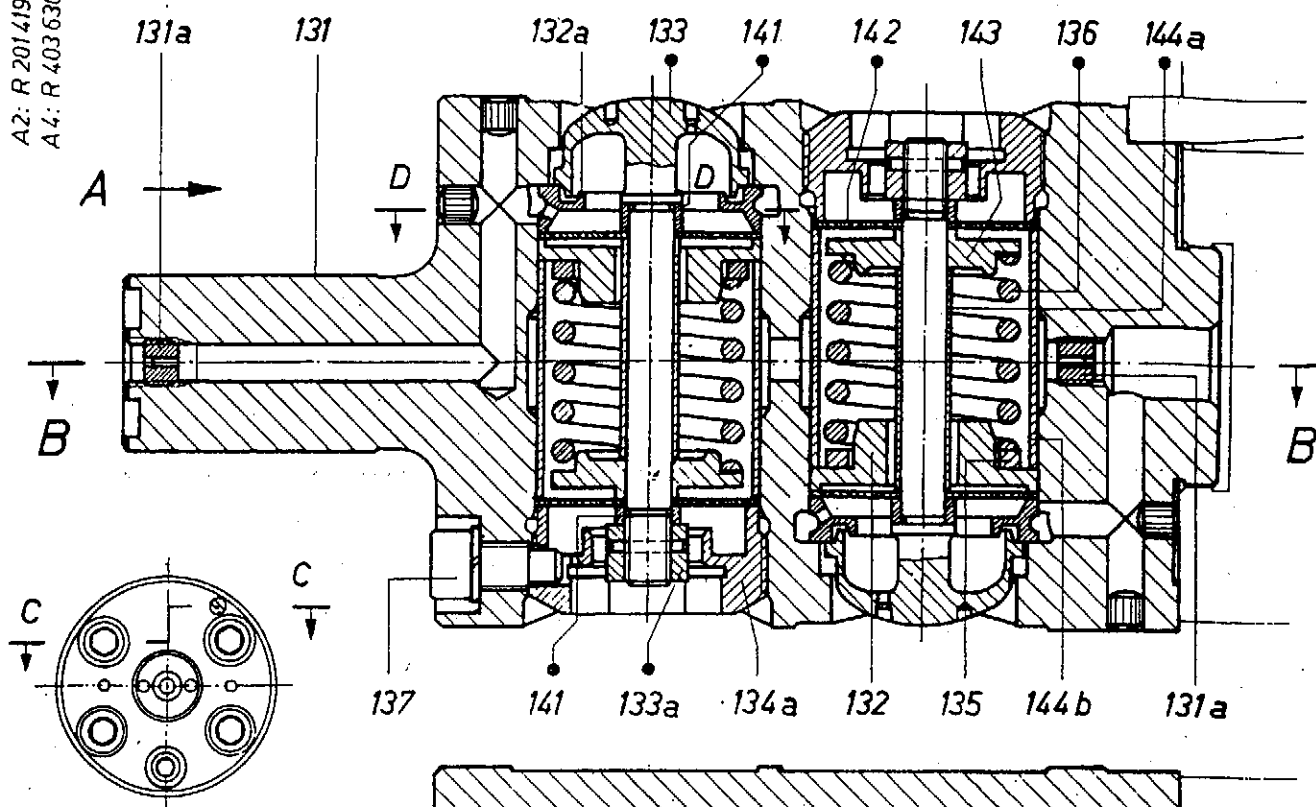


A3 R302 330
A3 R 000 787



13575
BROWN BOVERI
R302 330

A2: R 201419
A4: R 403 630

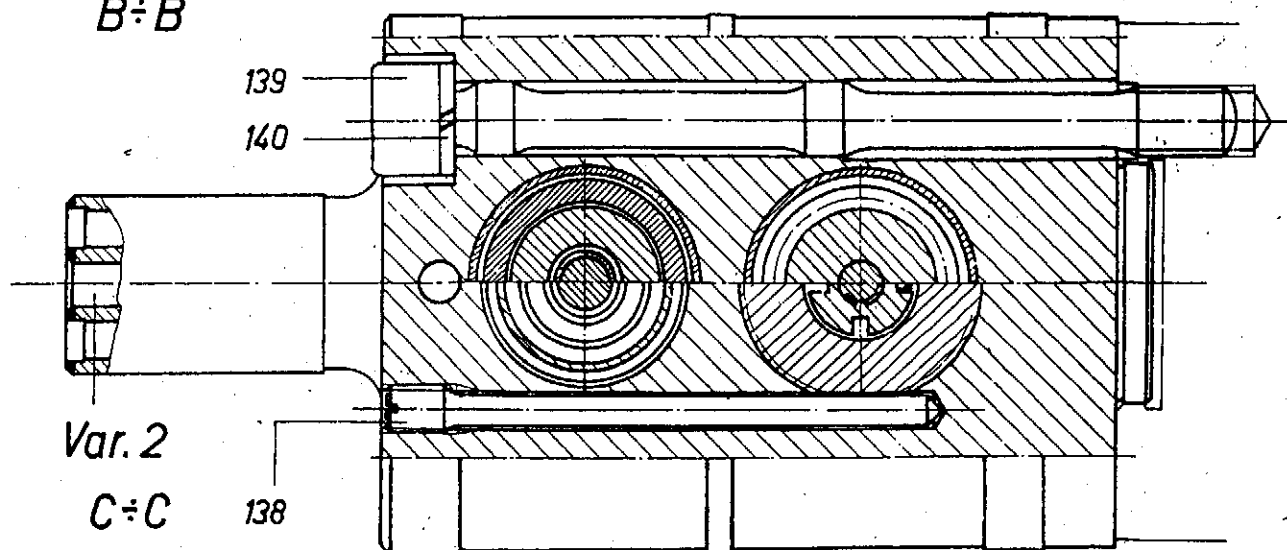


Ansicht A

Var. 1

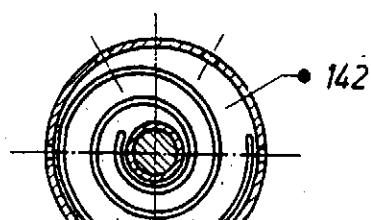
Var. 1

B ÷ B



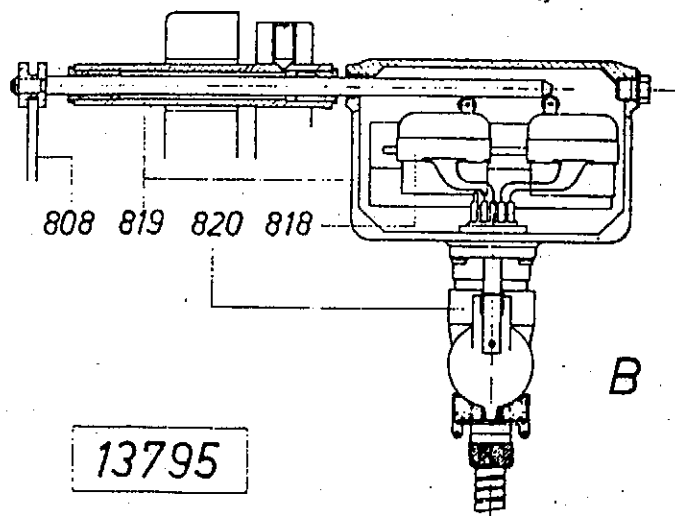
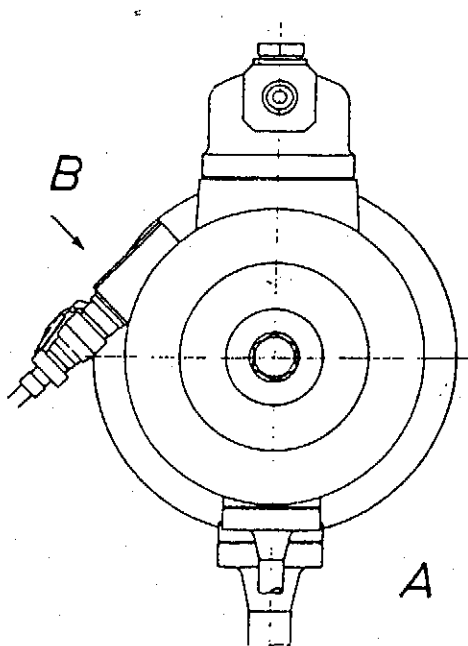
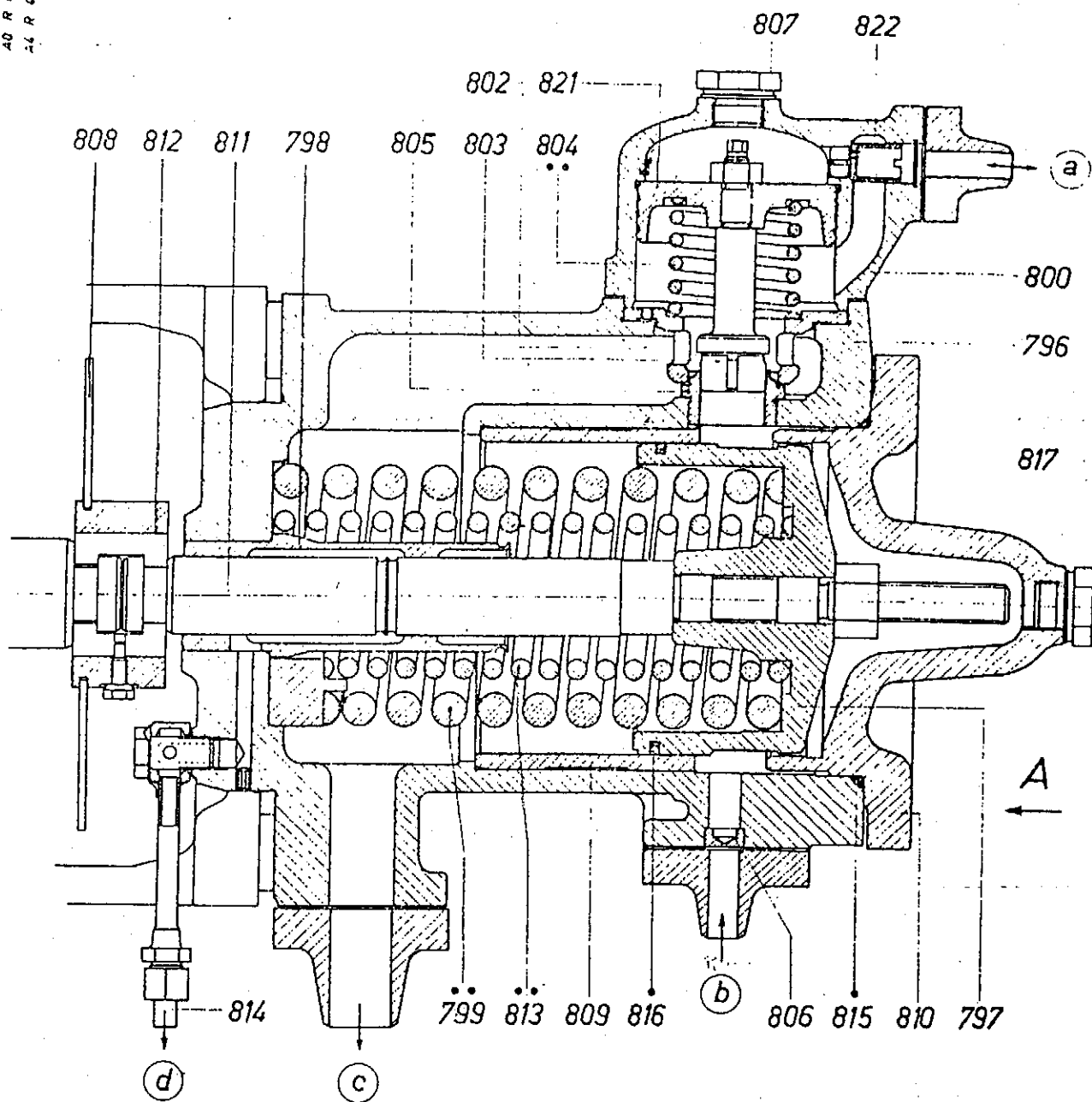
Var. 2

C ÷ C



13130

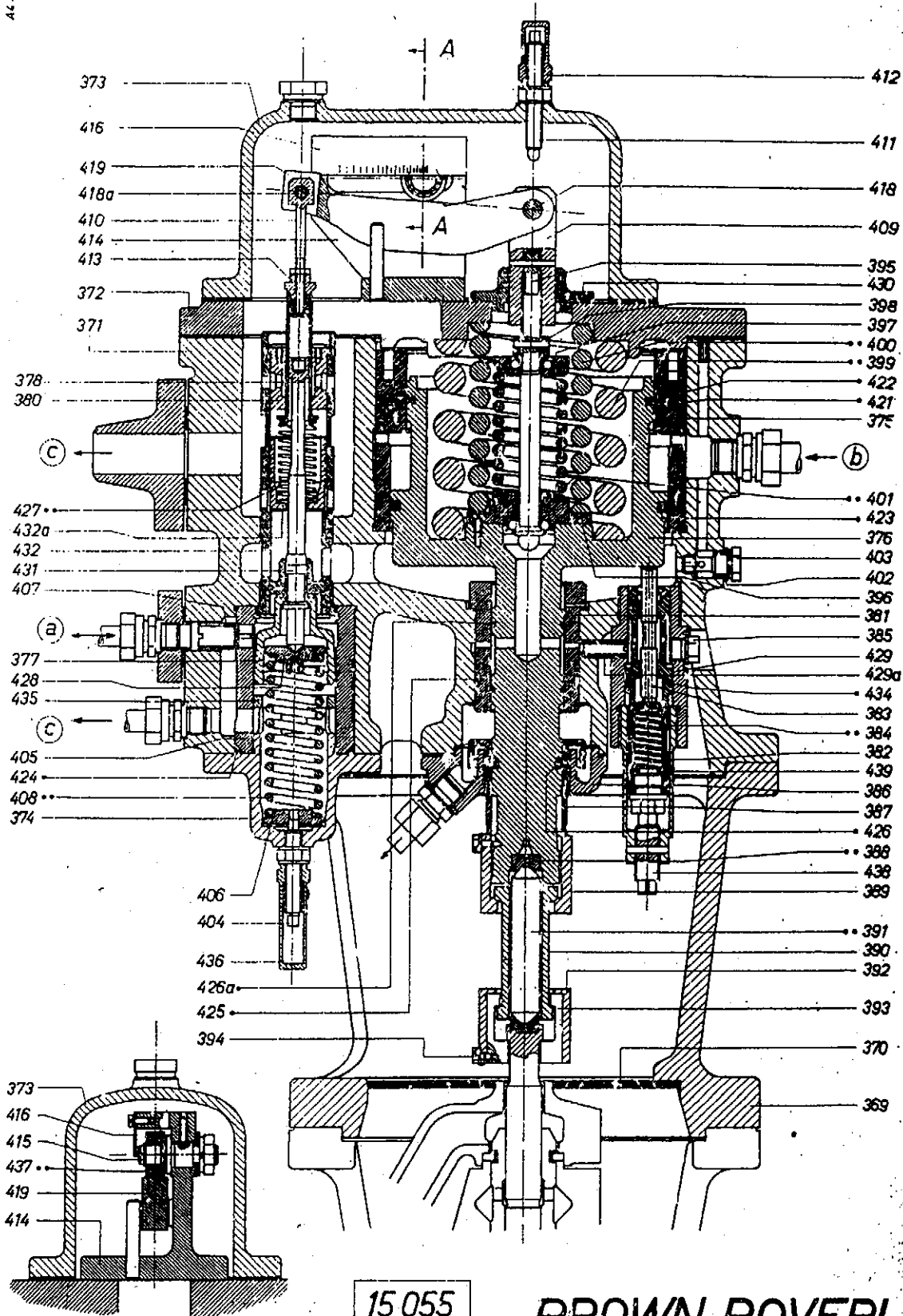
BROWN BOVERI



13795

BROWN BOVERI
SERVO DE VALVULA STOP

D 100 015



A-A

15 055

BROWN BOVERI

R 404 685

64-662

13 309 + 13 439